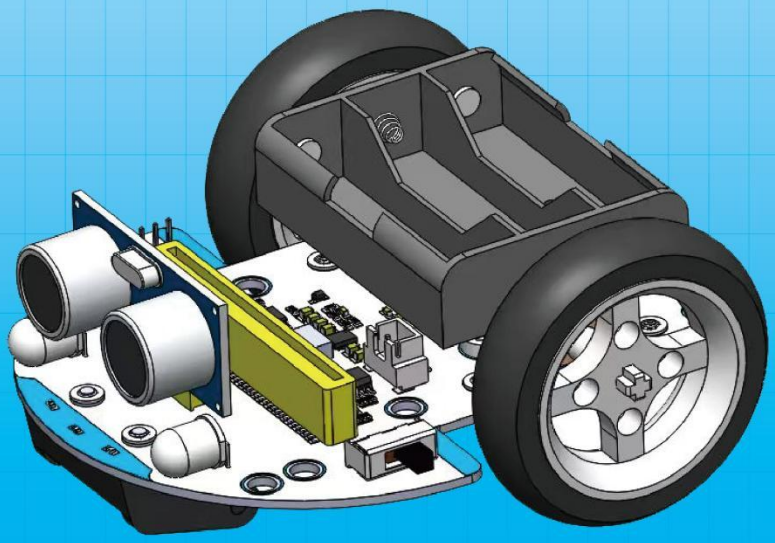
SIYEENOVE

SMART ROBOT CAR

MakeCode チュートリアル

2026.04.29



POWERED BY MICRO:BIT

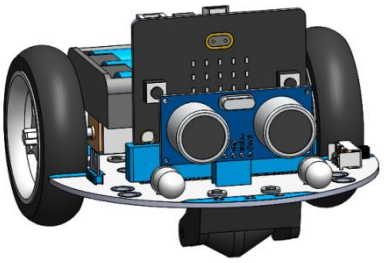
1

目次

目次 2
1. ロボットカー入門 3
1.1 製品リスト 3
1.2 仕様 4
1.3 PCB 基板の紹介 5
2. Pybit の組み立て 7
3. MakeCode の始め方 8
3.1 新しいプロジェクトを作成する 9
3.2 プロジェクトの削除 11
3.3 プロジェクトの保存 12
3.4 ファイルのインポート 12
3.5 コードのアップロード 13
3.6 Micro:bit のペアリング解除 17
3.7 HEX ファイルを Micro:bit にアップロードする 17
3.8 MakeCode の基本構文を学ぶ 20
4. 拡張機能の追加 20
4.1 Pybit 拡張機能の追加 20
4.2 Neopixel 拡張機能の追加 21
4.3 pybit 拡張機能を更新する 22
4.4 pybit 拡張機能のステートメントの解析 23
5. 基本チュートリアル 26
5.1 バッテリー残量計 27
5.2 ヘッドライト 30
5.3 WS2812 RGB アンビエントライト 31
5.4 赤外線受信機 32
5.5 赤外線ライン追跡センサー 34
5.6 超音波センサー 36
5.7 駆動輪 37
6. Pybit で遊んでみよう 38
6.1 均一に加速して直進する 38
6.2 黒い線を追跡する 40
6.3 黒い線を越えない 43
6.4 一定距離を保って手を追従する 44
6.5 障害物回避 46
6.6 光を追跡 48
6.7 赤外線リモコン 49
6.8 Bluetooth APP による制御 51
(Ⅰ) Android デバイス用アプリ 55
(Ⅱ) iOS デバイス用アプリ 60
6.9 Bluetooth アプリによる追加制御 64
7. Pybit 拡張チュートリアル 70
7.1 180 度サーボの駆動 71
7.2 360 度サーボの駆動 72
7.3 加速度センサーのワイヤレス制御 73
8.QA 76
9.お問い合わせ 77

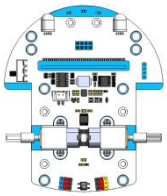
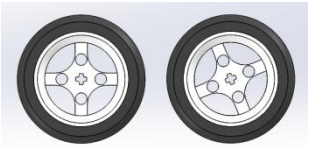
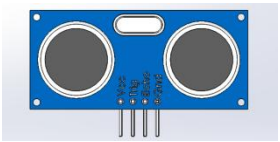
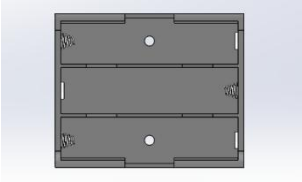
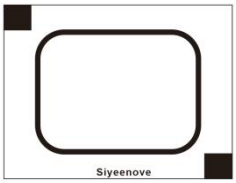
2

1. ロボットカー入門

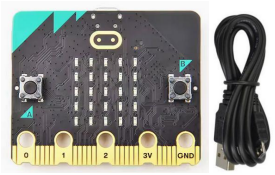


このMicro:bitベースのロボットキットは、3つの赤外線ライン追跡、超音波障害物回避（P12/P13）、および赤外線受信（P9）を統合しています。RGBヘッドライトやプログラム可能なRGBストリップ（P8）、3つのサーボ駆動ポートを備えています。I2C（P19/P20）およびGPIOインターフェースを介して拡張可能です。3～5.5Vの電源で動作し、電圧表示機能付きです。ロボットプログラミングを学

1.1 製品リスト

PCBベース	ホイール	超音波モジュール
		
単3形電池ケース	赤外線リモコン	地図
		
3M粘着シール		
		

注：単 3 形電池 3 本と、USB ケーブル付き Micro:bit v2 ボードは別途ご購入いただく必要があります！

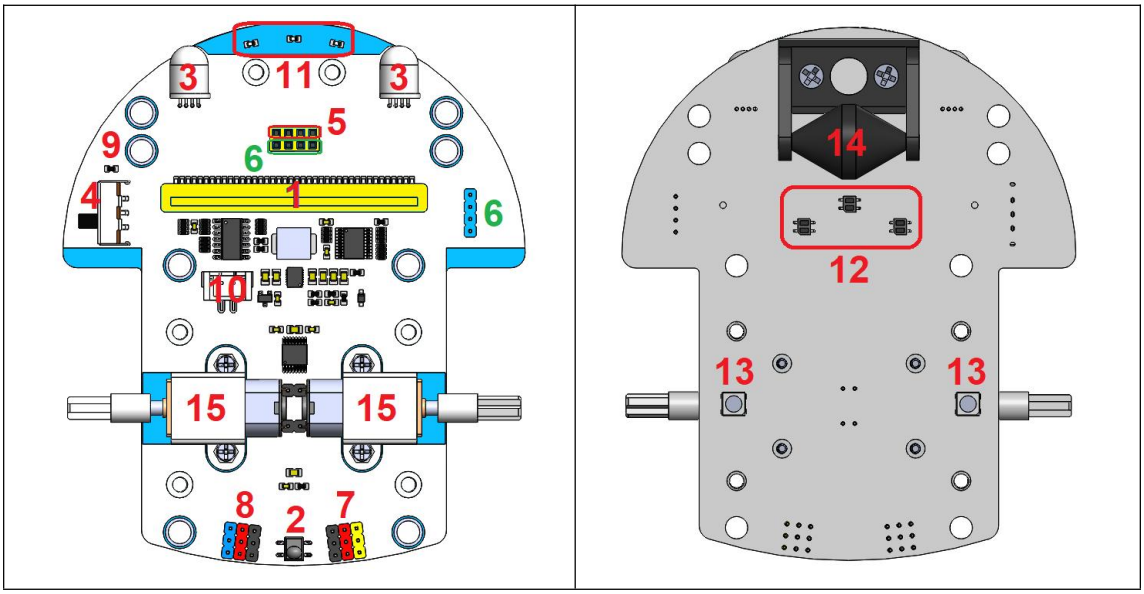
単 3 形電池	Micro:bit v2（USB ケーブル付き）
	

1.2 仕様

制御ボード：	Micro:bit - v2 および v1（別売）
プログラミング言語:	MakeCode
バッテリーインターフェースタイプ:	XH2.54 2 ピン、入力電圧 3～5.5V、単 3 形電池 3 本が必要
赤外線リモコン:	NEC 製、操作距離 5 メートル以上
モーター:	GA12-N20 マイクロ DC 減速モーター（145 rpm）
超音波センサー：	HC-SR04（測定距離：2cm～400cm、精度：3mm）
拡張インターフェースタイプ：	2.54mm ピッチピンヘッダー
車輪径：	53mm
長さ*幅：	117.5×97×70mm

4

1.3 PCB 基板の紹介



1: Micro:bit 用スロット

Micro:bit v2 ボードに差し込むことができます。

2: 赤外線受信センサー

NEC 赤外線通信プロトコルを使用しており、その信号ピンは Micro:bit の P9 ピンに接続されています。

3: ヘッドライト

Micro:bitのI2Cコマンドを介してSTC8H1K08で制御される5mm RGB LED（左右）。

4: 電源スイッチ

バッテリーボックスの電源のオン/オフを制御します。

5: 超音波モジュールインターフェース

V=5V、G=GND、HC-SR04 ソナーモジュールの接続に使用され、信号ピンはそれぞれ Micro:bit の P12 (Echo) ピンおよび P13 (Trig) ピンに接続されています。

6: I2C ポート

Micro:bit の I2C 通信インターフェースです。SDA=P20、SCL=P19 で、他の I2C

デバイスと通信することができます。

7: サーボインターフェース

3 つのサーボに接続でき、90、180、270、360 度のサーボを駆動するために使用できます。

8: IO 拡張ポート

他のセンサーモジュールを接続できます。

9: 電源インジケータライト

バッテリーモデルを設定すると、ロボットが動作しているときにこのランプが点灯し、電圧が設定電圧の 20%以下になると点滅します。
（これは、プログラムでバッテリータイプが設定されている場合にのみ機能します）

10: バッテリーインターフェース

XH2.54 2P、入力電圧 3～5.5V。

11: 赤外線ライン追跡インジケーター

センサーが黒い線を検出するとライトが点灯し、白い領域を検出すると消灯します。

12: 赤外線ライン追跡センサー

赤外線反射の原理により、黒と白の領域を感知する赤外線センサーです。ロボットの左下、中央、右下に 3 つの赤外線ラインセンサーがあります。信号ピンは、それぞれ Micro:bit の P14、P15、P16 ピンに接続されています。

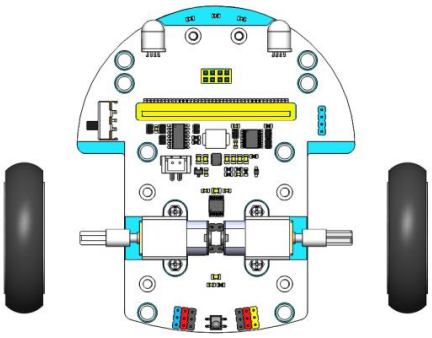
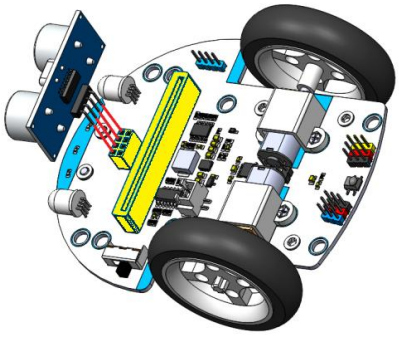
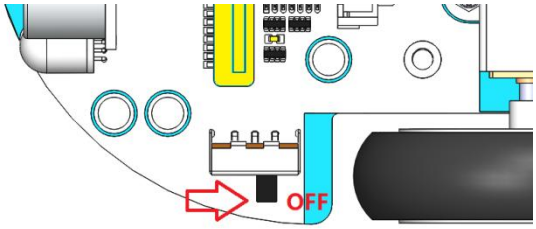
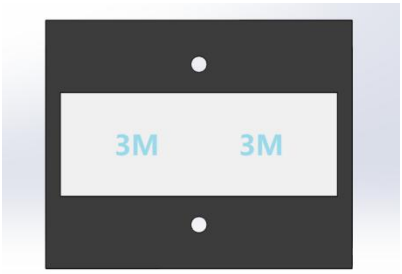
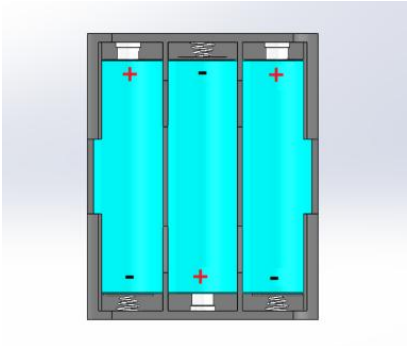
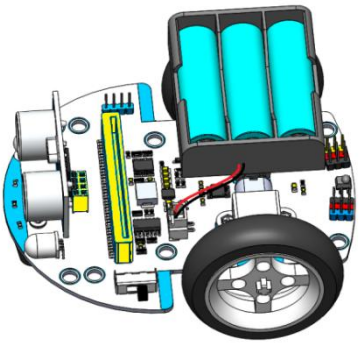
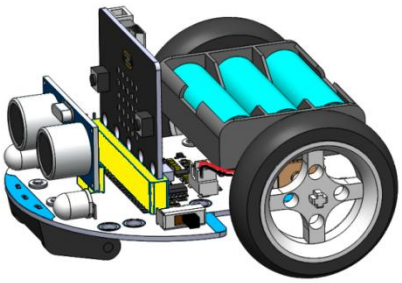
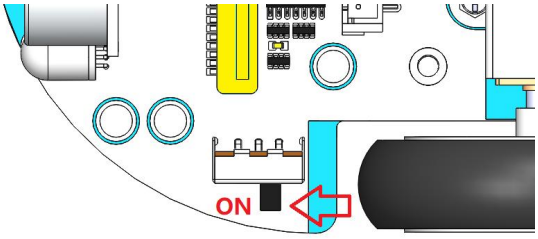
13: RGB ライト

ロボット底面にある 2 つの WS2812 RGB ライトは、個別の R/G/B 制御により色を混合して発光し、Micro:bit の P8 に配線されています。

14: ステアリングホイール　　**15: モーター**

6

2. Pybit の組み立て

ステップ 1：車輪の取り付け	ステップ 2：超音波モジュールの取り付け
	
ステップ 3：電源を切る（注：Micro:bit V2 を接続または取り外す際は、破損を防ぐために電源を切ってください！	ステップ 4：バッテリーケース底面の中央に 3M 両面テープを貼る
	
ステップ 5：単 3 形電池を 3 本挿入する	ステップ 6：バッテリーボックスをロボットに接着する
	
ステップ 7：Micro:bit V2 ボードを挿入します（ドットマトリックスが前方に向くようにしてください）	ステップ 8：電源スイッチを入れます
	

3. MakeCode の始め方

Microsoft の MakeCode エディターは、BBC micro:bit でのプログラミングを始めるのに最適なツールです。MakeCode は無料で、すべてのプラットフォームとブラウザで動作します。

Chrome または Edge ブラウザの使用をお勧めします。WebUSB は、Web ページから直接 micro:bit にアクセスできる、新しく開発中の Web 機能です。また、micro:bit から MakeCode エディタへ直接データを受信することも可能です。Google Chrome および Microsoft Edge ブラウザで動作します。

micro:bit の WebUSB 対応

Chrome または Microsoft Edge ブラウザの最新版を使用していない場合は、以下のバージョン以降であることを確認してください：

Android、Chrome OS、Linux、macOS、および Windows 10 向けの Chrome ブラウザ（バージョン 79 以降）。

Android、Chrome OS、Linux、macOS、および Windows 10 向けの Microsoft Edge（バージョン 79 以降）。

最新の Google Chrome をダウンロードするリンク：

https://www.google.com/chrome/

最新の Microsoft Edge をダウンロードするリンク：

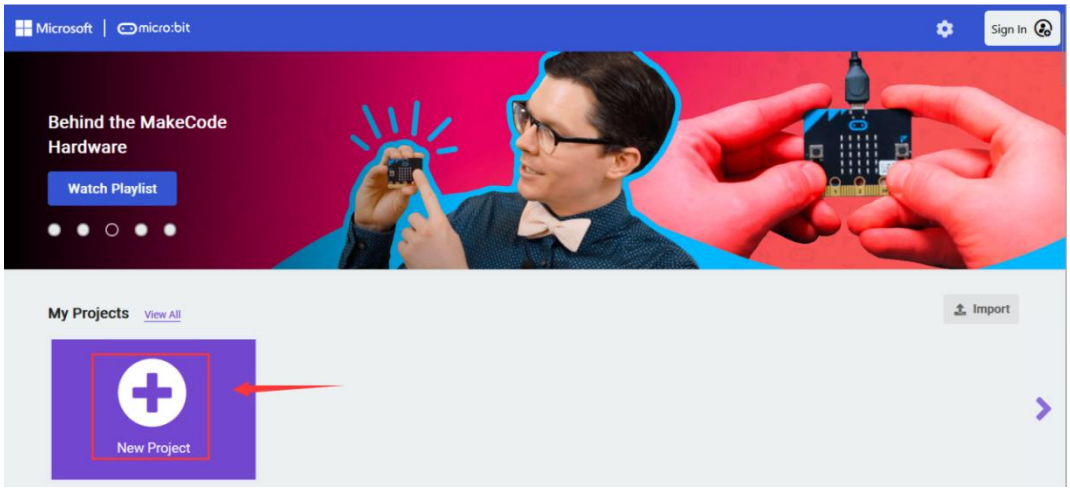
https://www.microsoft.com/en-us/edge/download

8

3.1 新しいプロジェクトを作成する

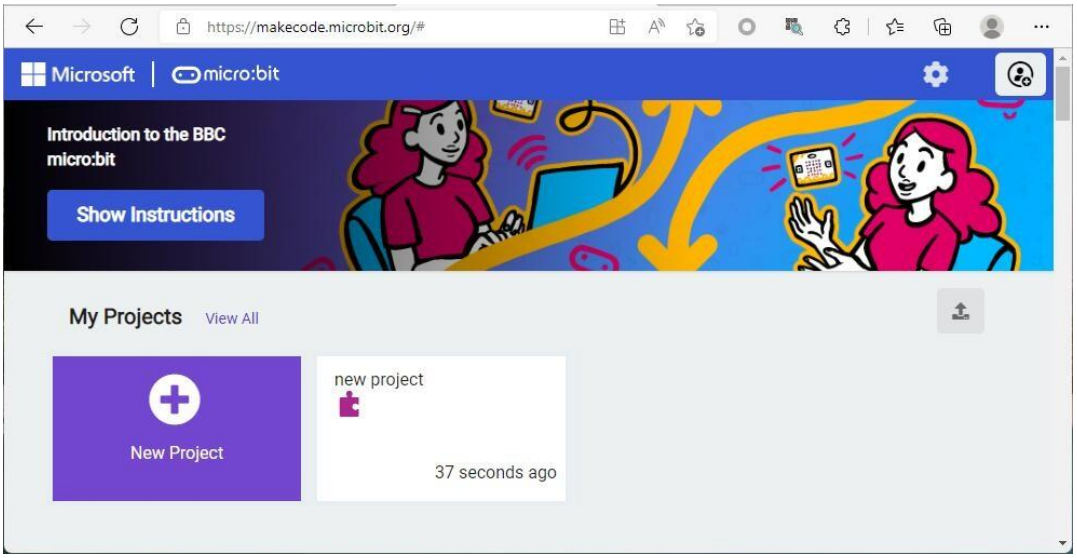
ブラウザで Makecode エディタを開きます: https://makecode.microbit.org。

「**New** Project」をクリックし、プロジェクトに**名前を付けます**。



新しく作成されたプロジェクトは、現在のブラウザに保存されます。

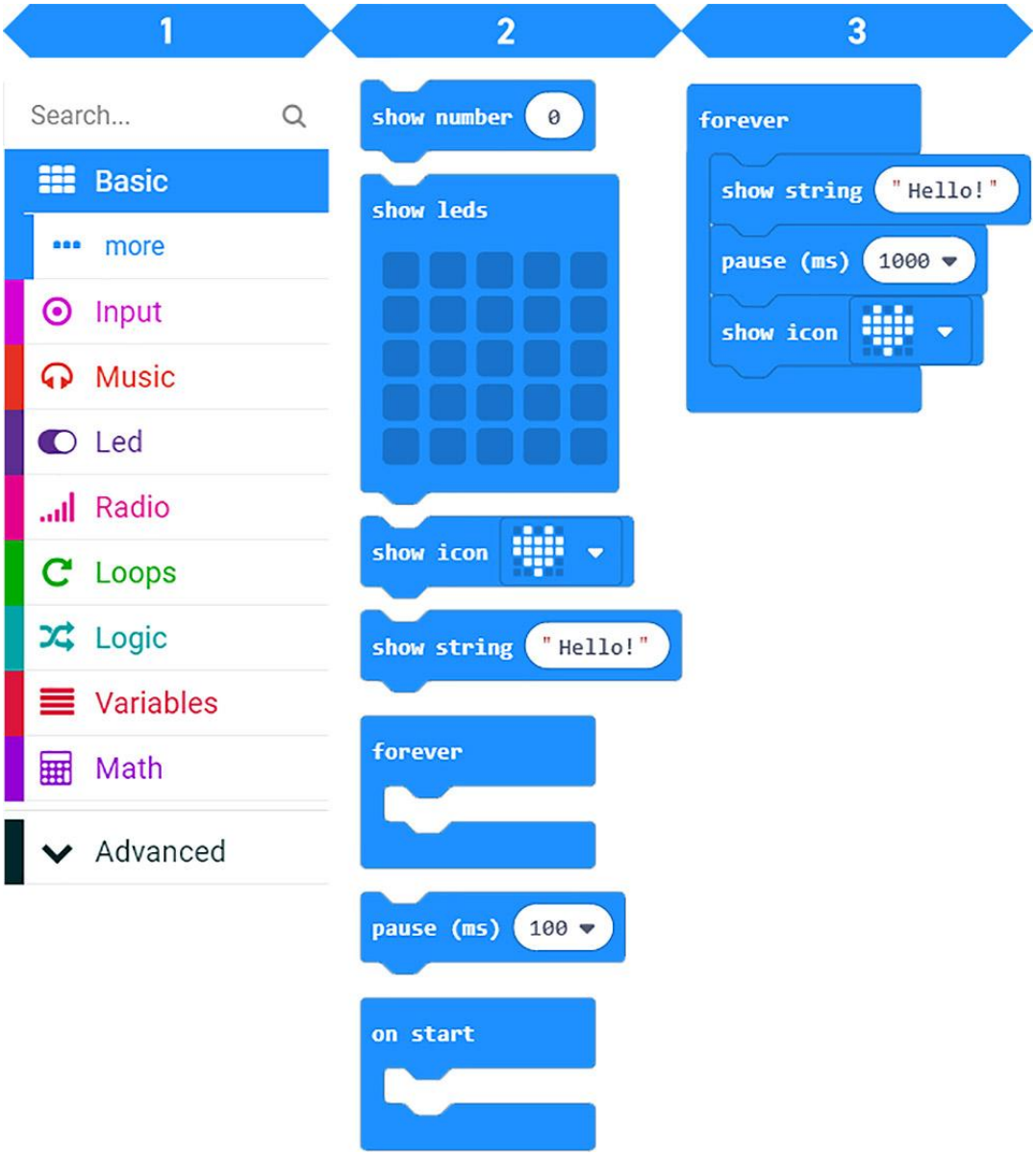
https://makecode.microbit.org のウェブサイトに再度アクセスし、プロジェクト一覧から確認してください。



9

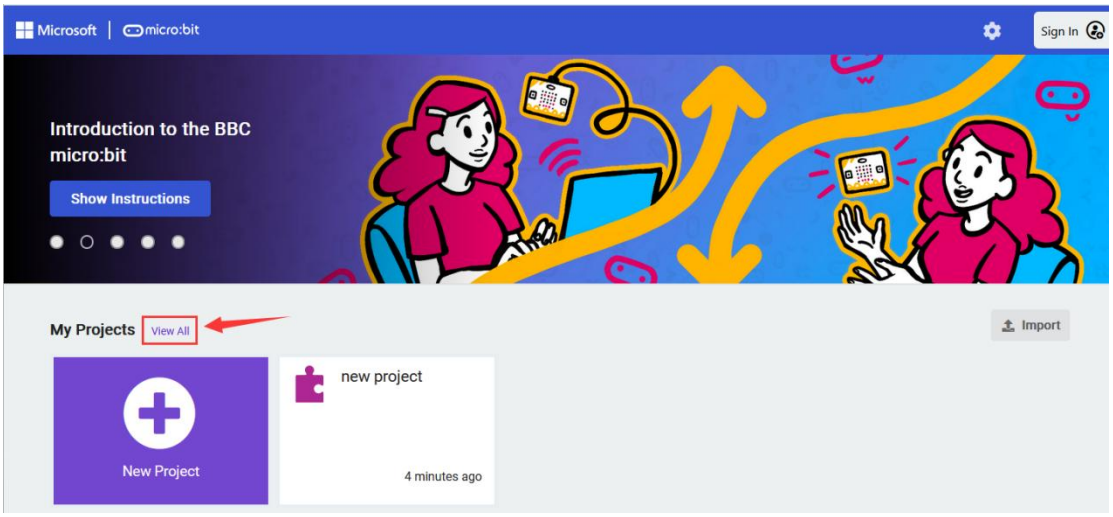
ブロックの選択:

1. ページ左側のリストからブロックのカテゴリを選択します。
2. 選択したカテゴリからブロックを選び、右側のワークスペース領域にドラッグします。
3. ワークスペース内の既存のブロックに新しいブロックをスナップさせます。新しいブロックをワークスペースにドラッグすると、既存のブロックにスナップできる有効な位置にある場合、エディタは各ブロックの接続部分をハイライト表示します。また、ブロックの形状から、コードブロック内のどこに収まるかを見極めることができます。

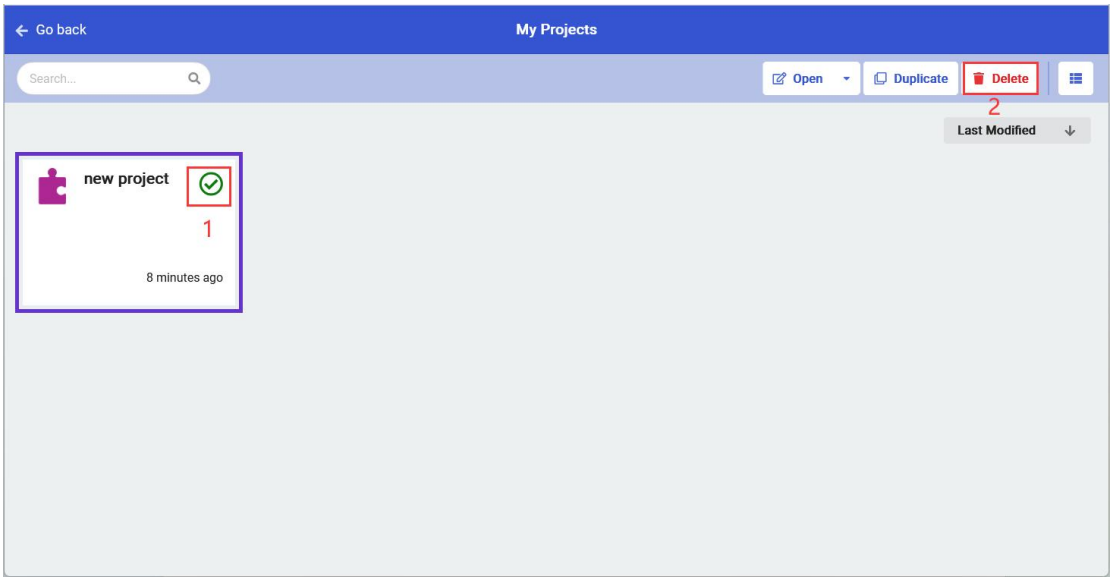


3.2 プロジェクトの削除

「すべて表示」をクリックします：



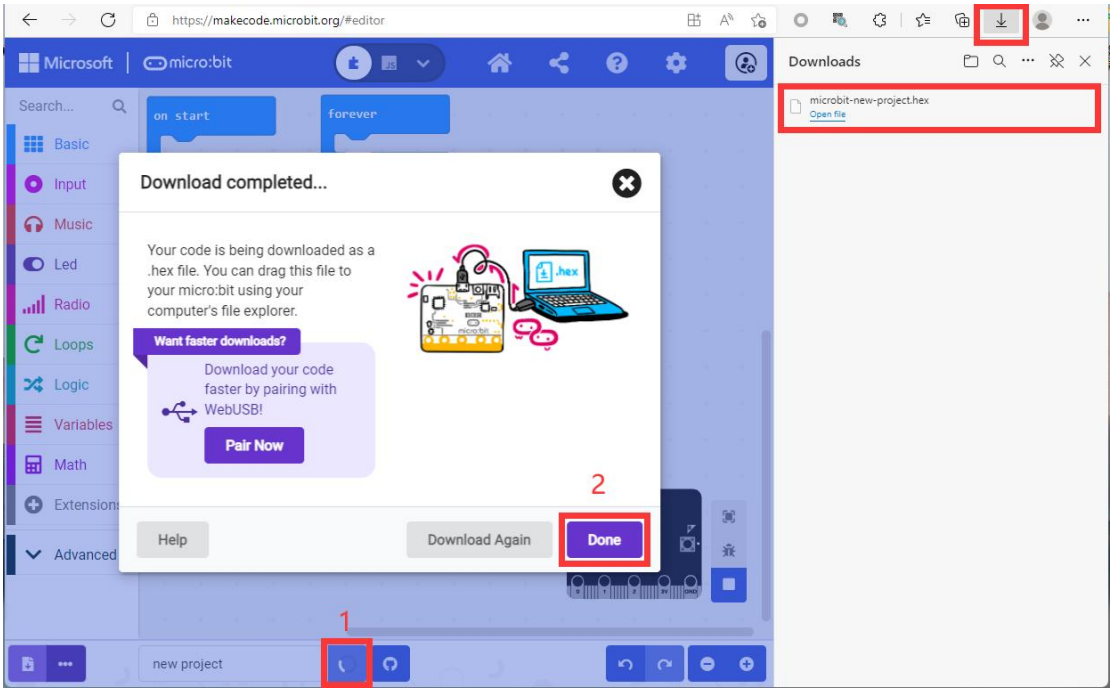
削除したいプロジェクトを選択し、「削除」ボタンをクリックします。



11

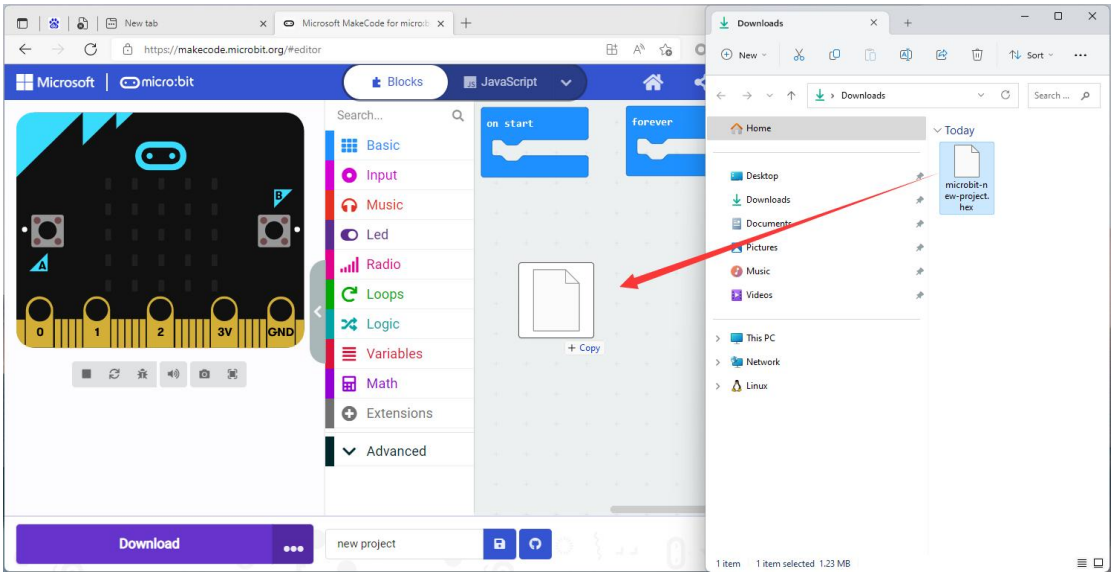
3.3 プロジェクトの保存

「保存」ボタンをクリックし、次に「完了」ボタンをクリックして、プロジェクトをコンピュータに保存します（下図参照）：



3.4 ファイルのインポート

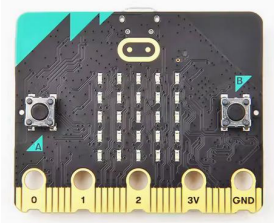
以下の図のように、ローカルの「HEX」プロジェクトファイルを MakeCode エディタの作業領域にドラッグするだけです：



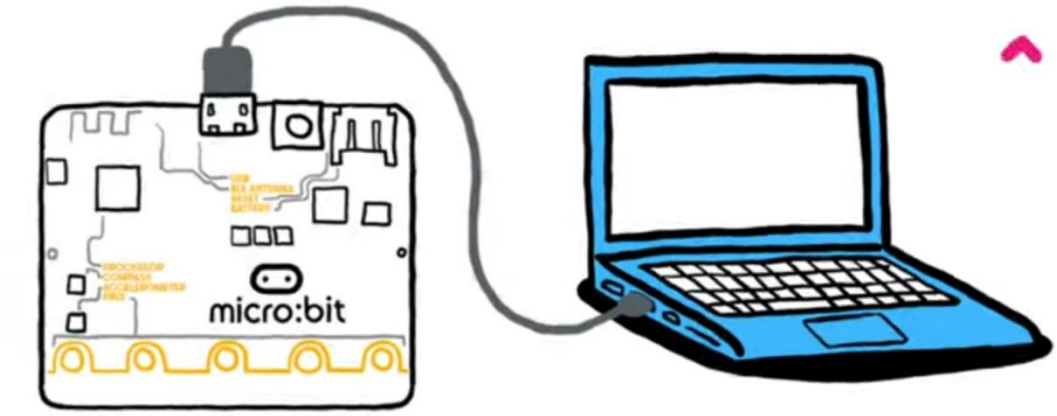
12

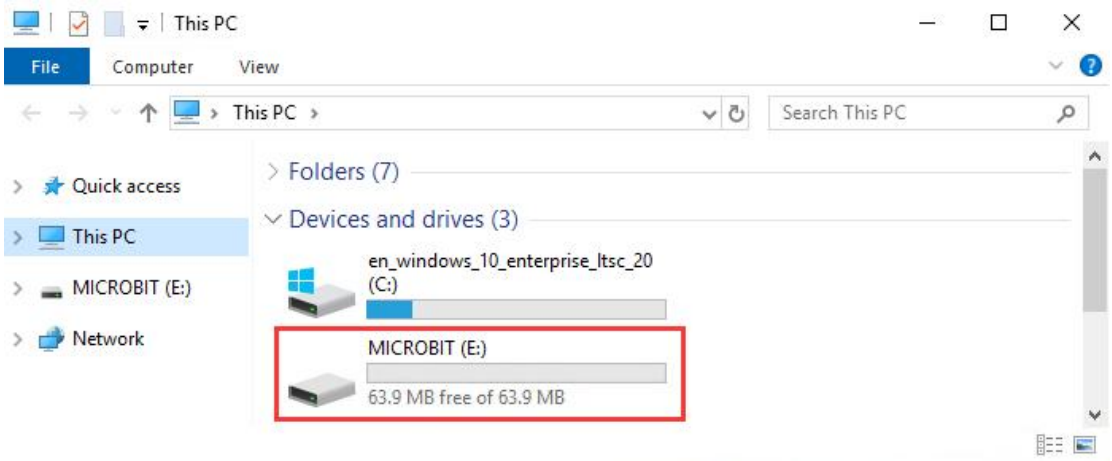
3.5 コードのアップロード

必要なもの：

PC	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル
		

Micro USB ケーブルを使って、micro:bit ボードを PC に接続します。PC 上に「MICROBIT」という新しい USB ドライブが表示されます：



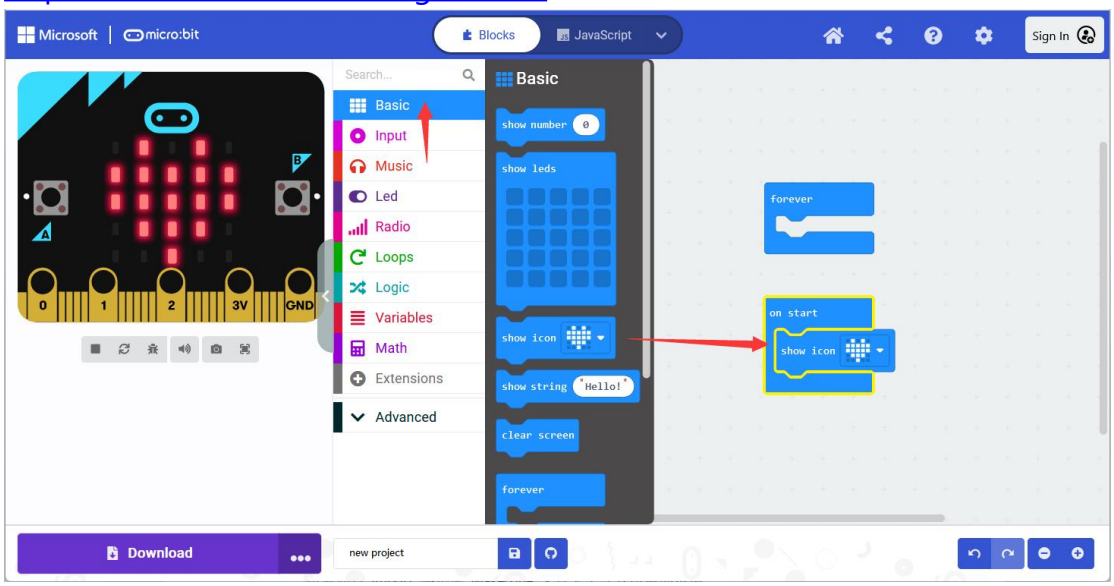


ブラウザで MakeCode エディタを開き、マウスの左ボタンを押したまま、左

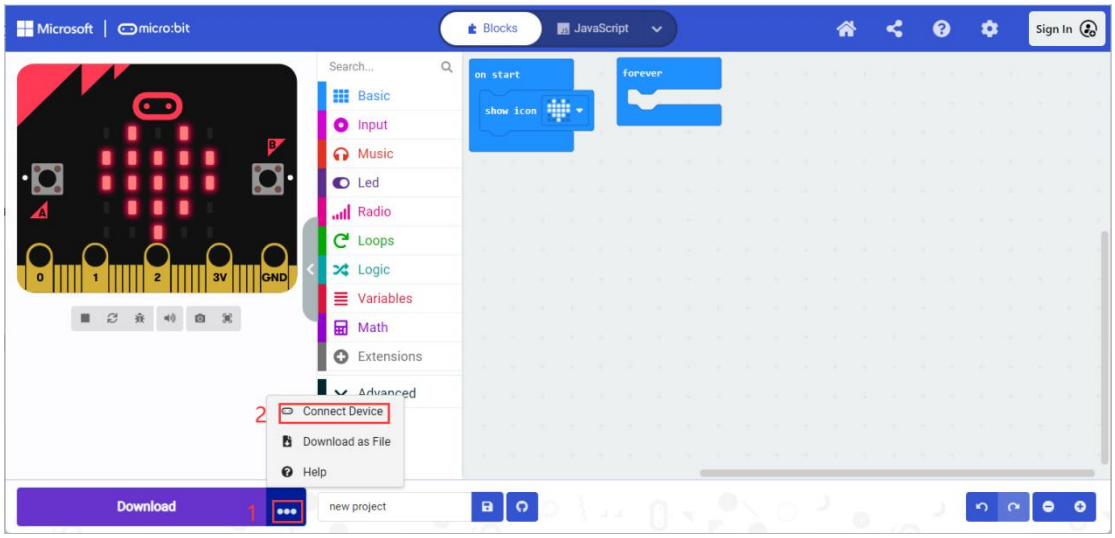
13

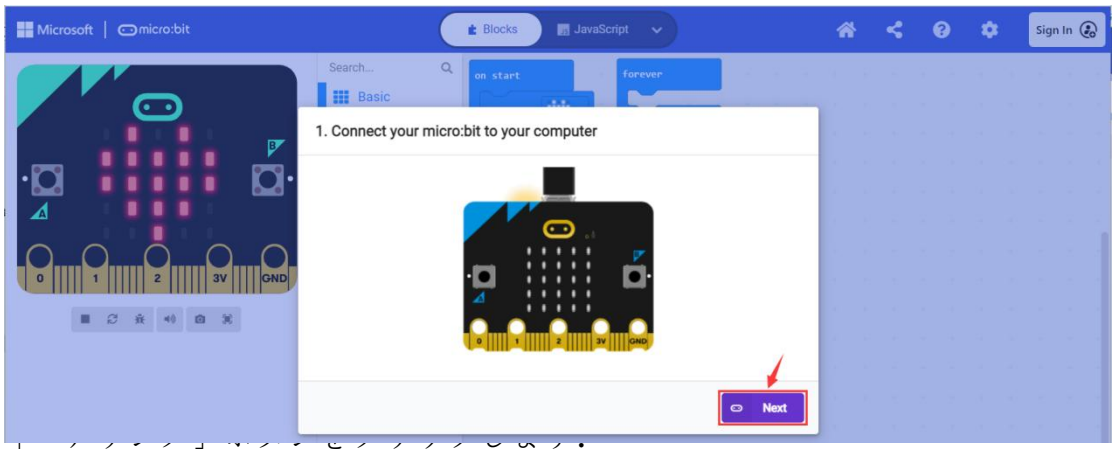
側の「**show icon**」ステートメントを右側の作業エリアにドラッグします：

https://makecode.microbit.org/#editor

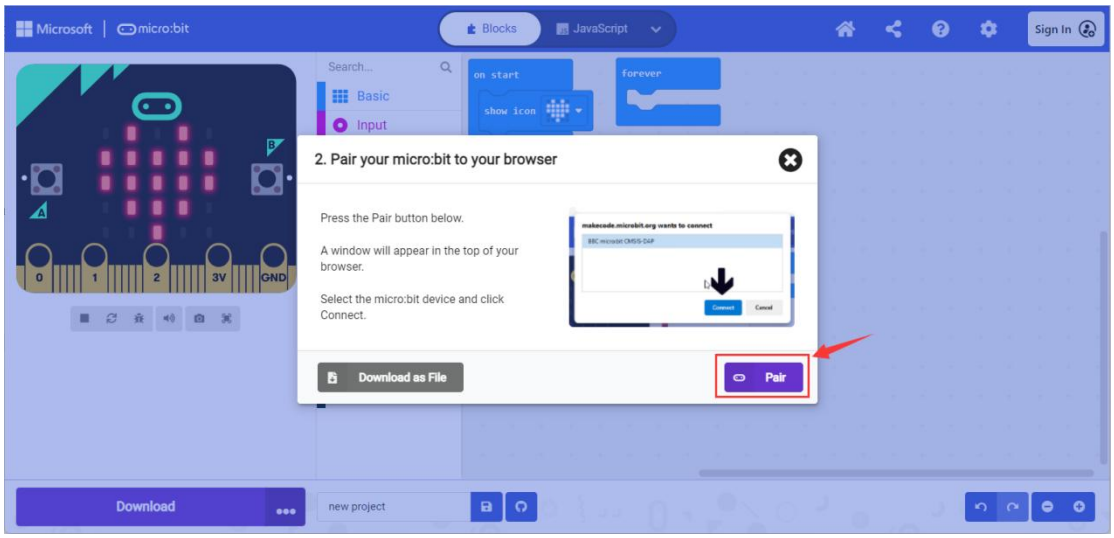


「ダウンロード」ボタンの横にある 3 つのドットをクリックします。次に「デバイスを接続」をクリックし、下図のように「次へ」をクリックします：

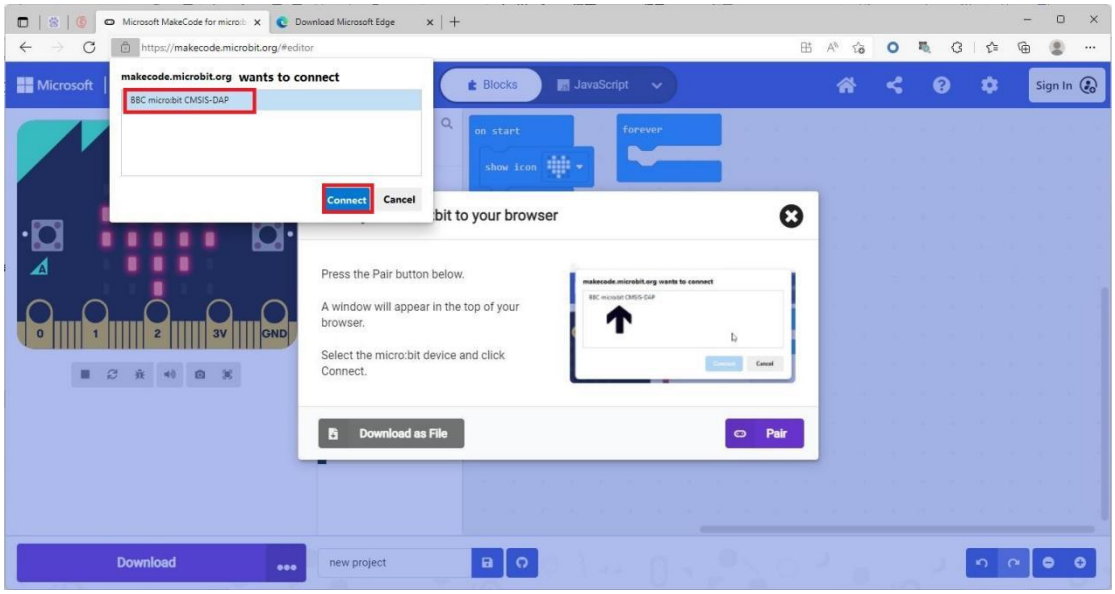




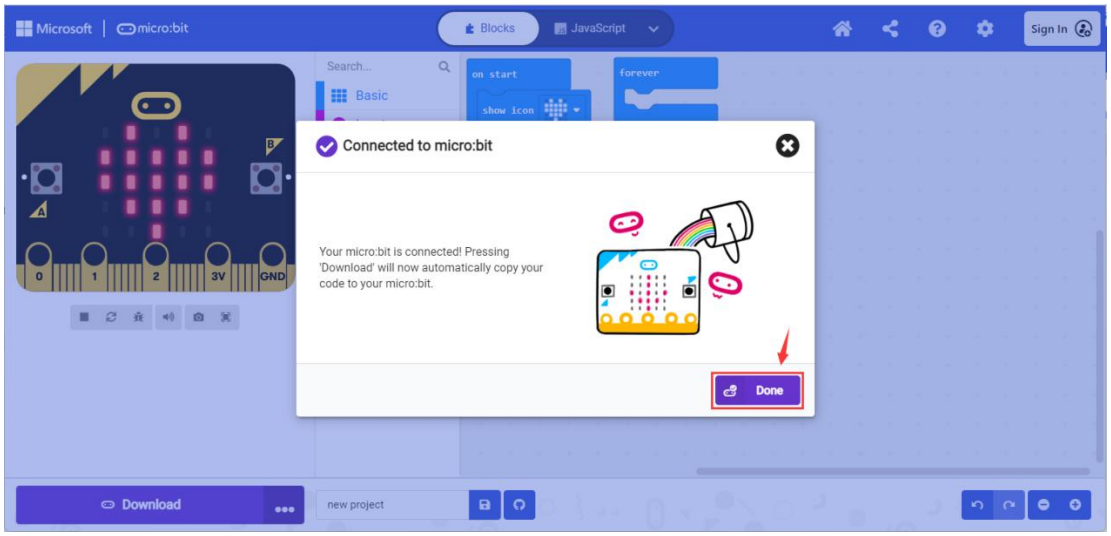
14



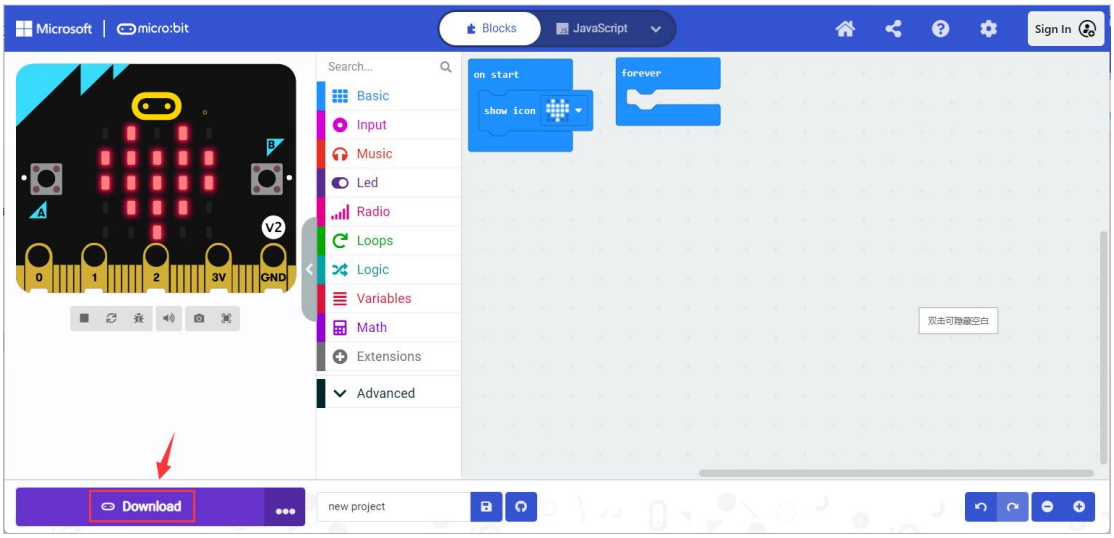
接続したい Micro:bit ボードを選択し、「**Connect**」をクリックします：

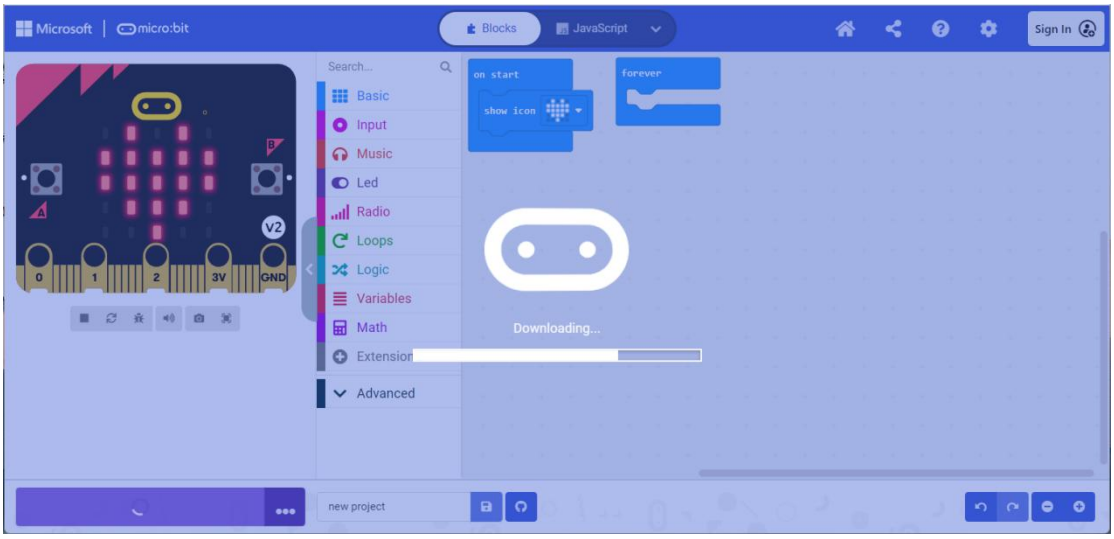


接続に成功したら、「完了」をクリックします：

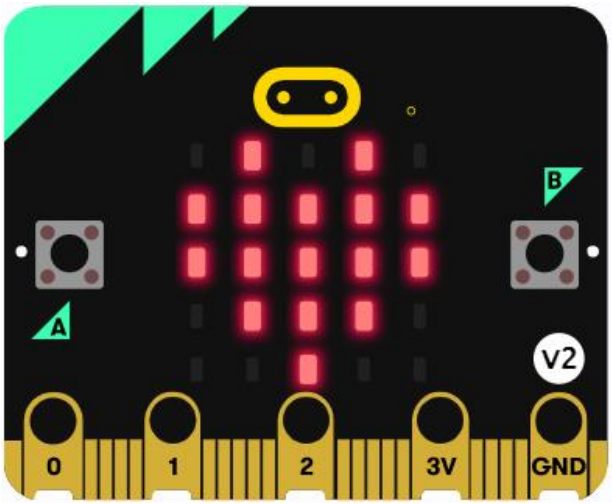


「ダウンロード」ボタンをクリックすると、WebUSB 経由で Micro:bit にコードを書き込むことができます。





コードのアップロードが完了すると、Micro:bit ボードのドットマトリックスにハートの形が表示されます：

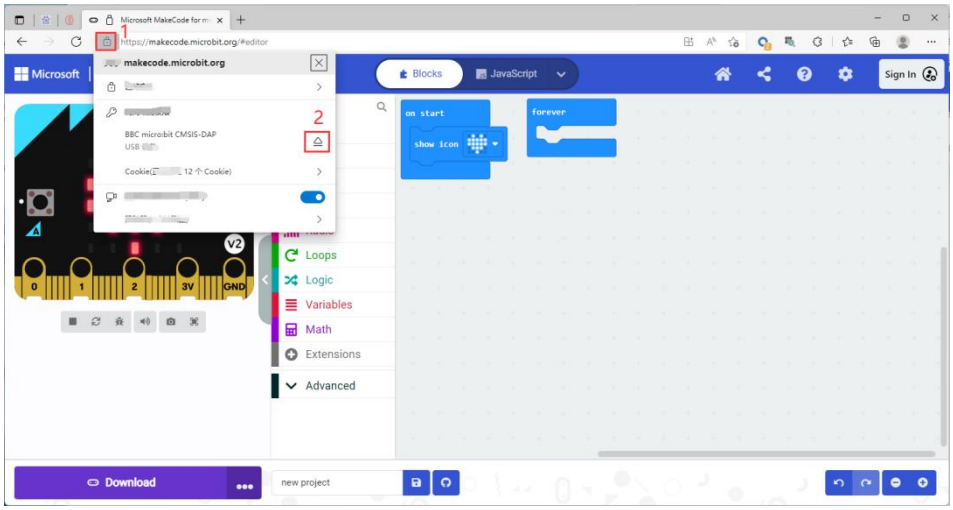


16

3.6 Micro:bit のペアリング解除

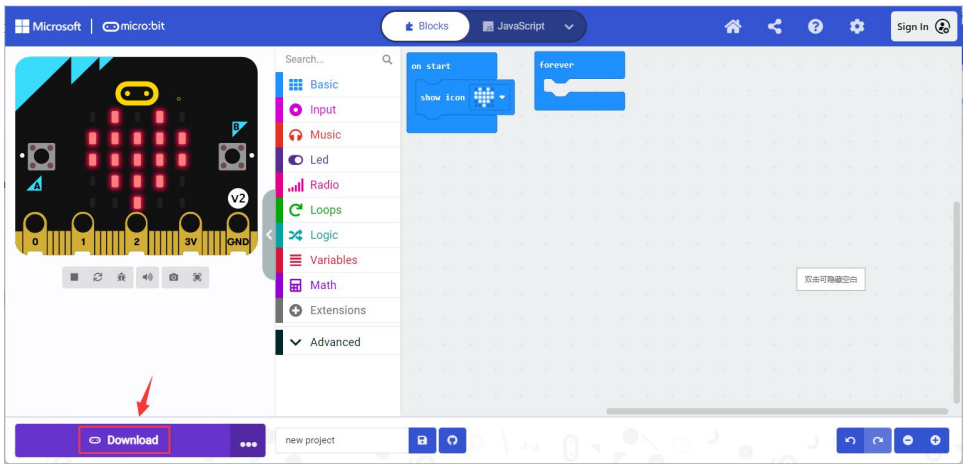
-ブラウザの検索ボックスの左にあるボタンをクリックします。

- 切断したい Micro:bit デバイスを選択し、その右にあるボタンをクリックします。



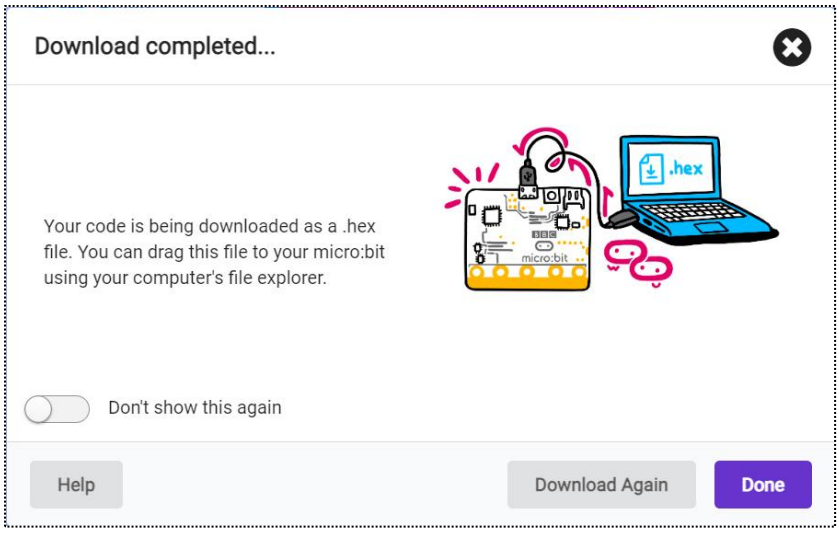
3.7 HEX ファイルを Micro:bit にアップロードする

Micro:bit が Microsoft Edge または Google Chrome ブラウザとペアリングされていない場合、または WebUSB に対応していない Safari/Firefox/その他のブラウザを使用している場合は、「**ダウンロード**」ボタンを直接クリックしてください。コードは Micro:bit に直接転送されず、.hex ファイルとしてダウンロードされます。保存アイコンをクリックして、hex ファイルのコピーをコンピュータに保存するのと同じ要領で行ってください。

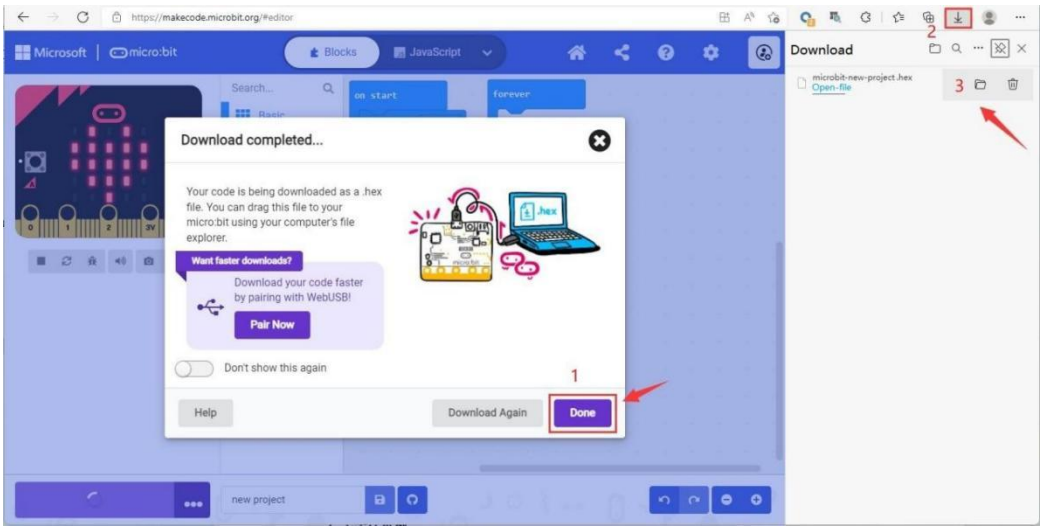


以下の画面が表示されたら、「 」ボタンをクリックし、「**Done**」をクリックしてください：

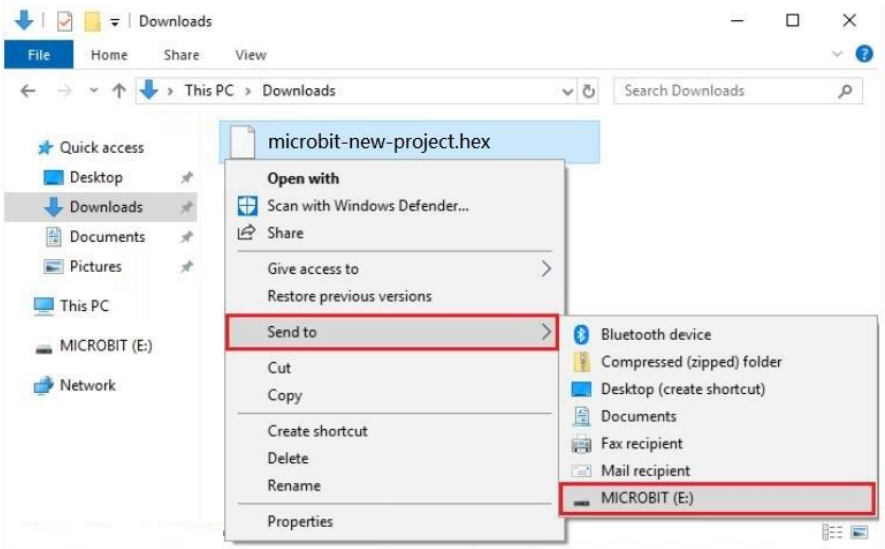
17



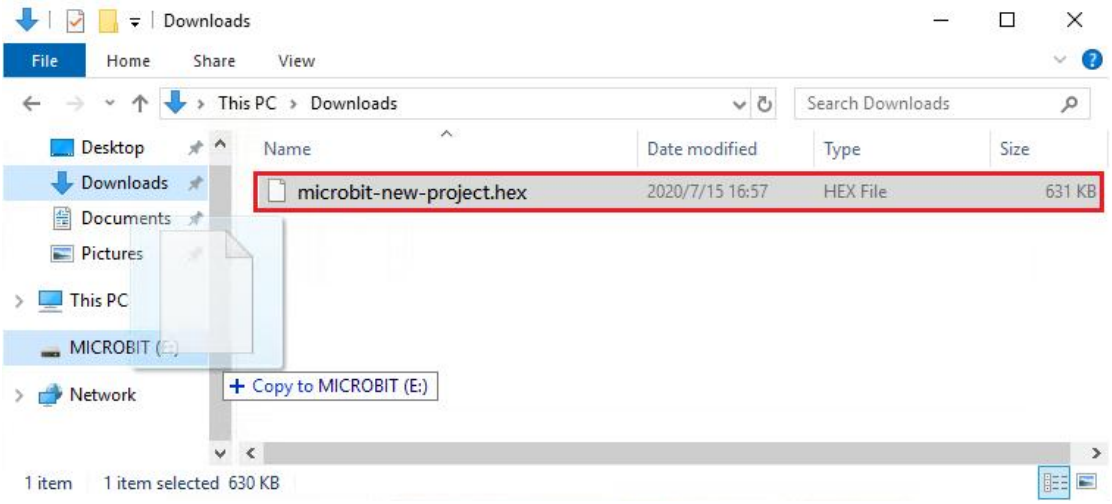
ブラウザのデフォルトの保存先で、ダウンロードされた hex ファイルを探してください。



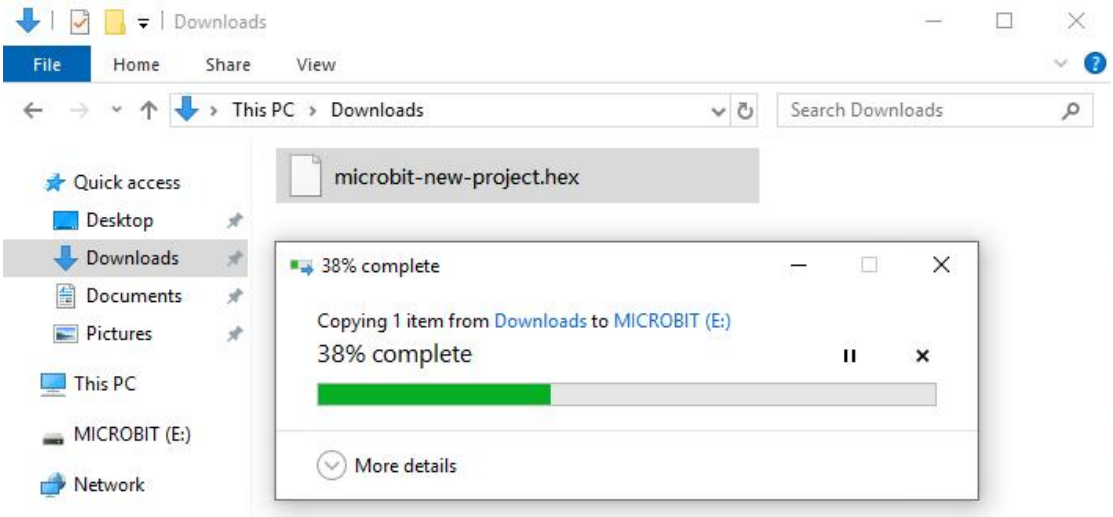
次に、ダウンロードした hex ファイルを選択し、マウスを右クリックして「Send to」をクリックすると、hex ファイルを micro:bit に送信できます：



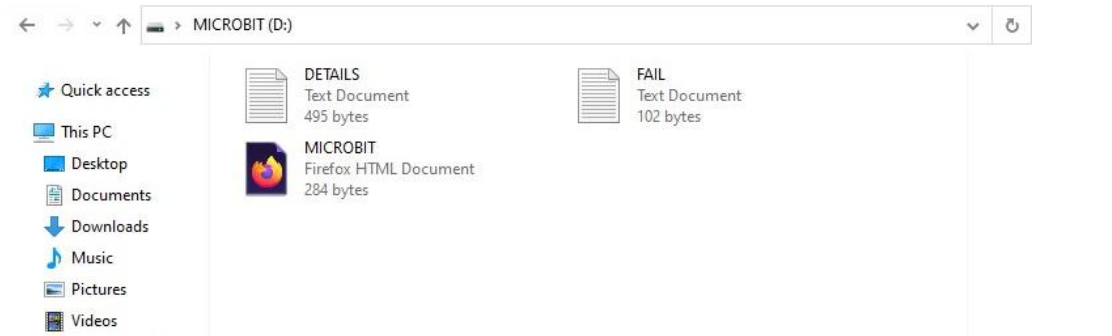
「**Send to**」ボタンを使用しない場合は、hex ファイルを Micro:bit に直接ドラッグすることもできます：



以下の画面はコードのアップロード中であることを示しています。同時に、Micro:bit 背面の黄色い LED も、コードのアップロードが完了するまで高速に点滅します。



コードのアップロードが完了すると、Micro:bitは一度切断され、再接続されます。MICROBITドライブの内容を確認しても、.hexファイルは表示されませんが、これは正常な動作です。ただし、hexファイルは自動的に実行されます。



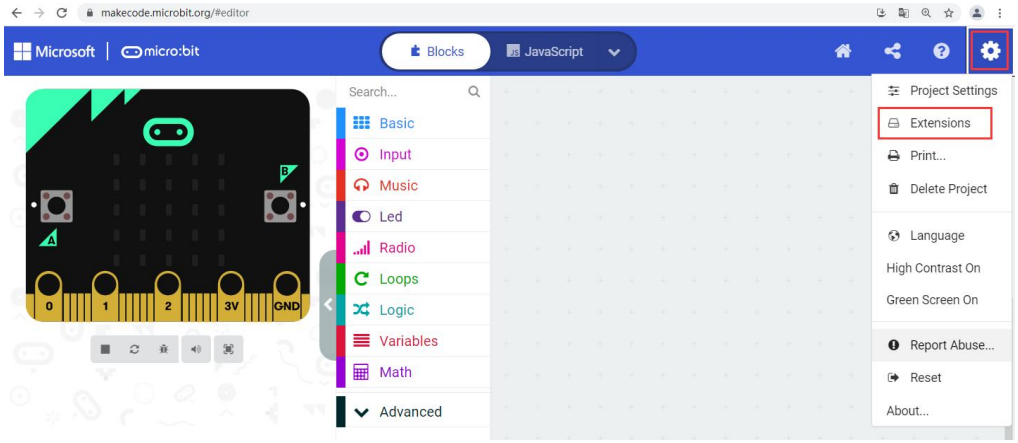
3.8 MakeCode の基本構文を学ぶ

Micro:bit プラットフォームでは、参考用に公式の MakeCode API およびデバイス使用に関するドキュメントを提供しています。
API の使用方法：https://makecode.microbit.org/reference
デバイスの使用方法：https://makecode.microbit.org/device
論理およびデータ型： https://makecode.microbit.org/blocks

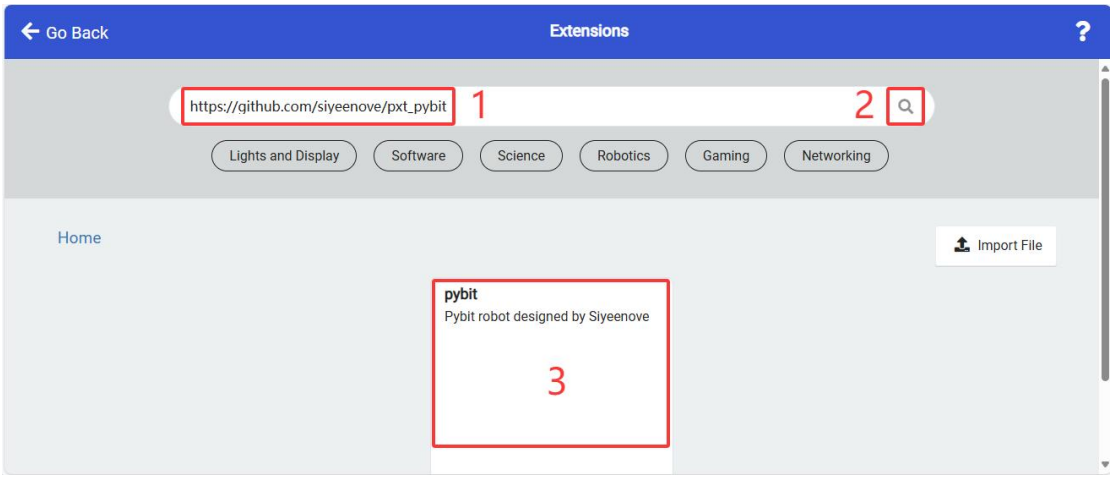
4. 拡張機能の追加

4.1 Pybit 拡張機能の追加

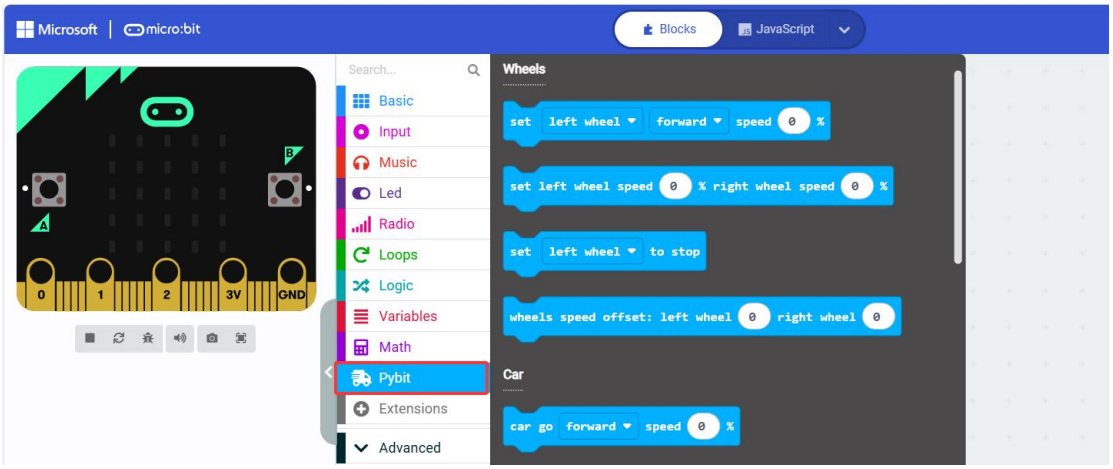
Pybit 用の拡張機能を開発しました。これにより、MakeCode を使用して Pybit をプログラミングするのがより簡単になります。MakeCode にこの拡張機能を追加する手順は以下の通りです：
インターフェースの右上にある「**設定**」ボタンをクリックし、「**拡張機能**」をクリックします



Pybit 用拡張機能のリンク：**https://github.com/siyeenove/pxt_pybit**
拡張機能ページの検索ボックスに上記のリンクを貼り付け、右側の検索ボタンをクリックします。
検索結果から「**pybit**」という名前の拡張機能をクリックします。



数秒後、ページがMakeCodeのメインインターフェースに戻り、ツールボックスリストに追加された**Pybit**拡張機能が表示されます。



4.2 Neopixel 拡張機能の追加

他の Neopixel 拡張機能には Bluetooth 互換性が欠けているため、このロボットのプログラミング用に専用の Neopixel 拡張機能を開発しました。

https://github.com/siyeenove/pxt-neopixel

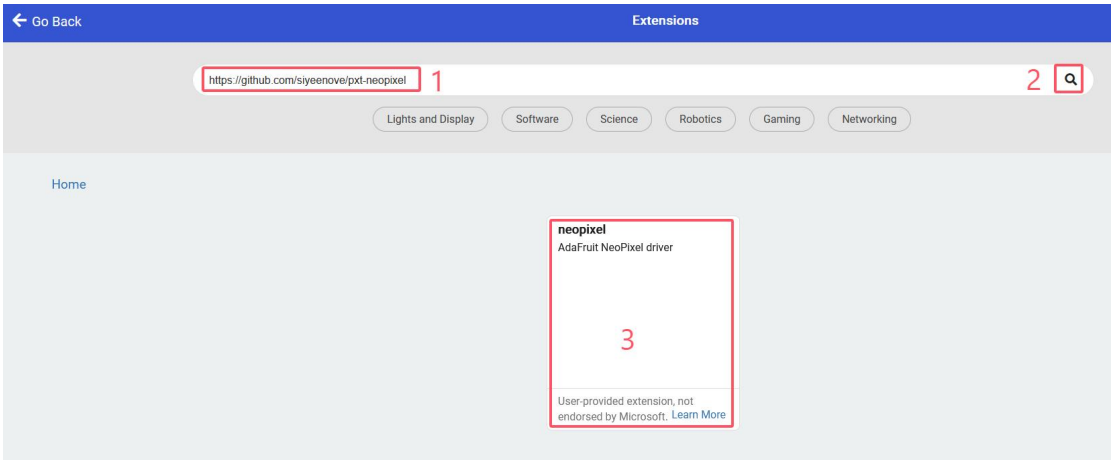
上記のリンクを拡張機能ページの検索ボックスにコピーし、右側の検索ボタン

21

をクリックしてください。

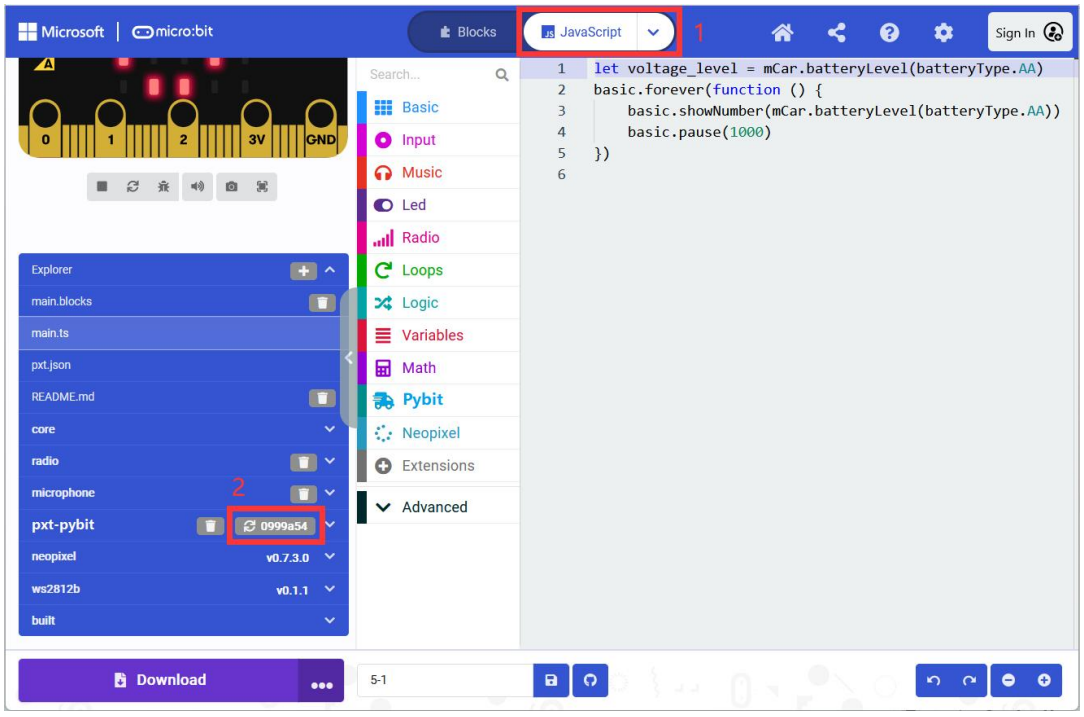
検索結果から「**neopixel**」という名前の拡張機能をクリックします。

数秒後、ページがMakecodeのメインインターフェースに切り替わり、ツールボックス一覧に追加された拡張機能が表示されます。



4.3 pybit 拡張機能を更新する

pybit 拡張機能が追加されたプロジェクトを開き、JavaScript プログラミングインターフェースに切り替えて拡張機能を更新します:

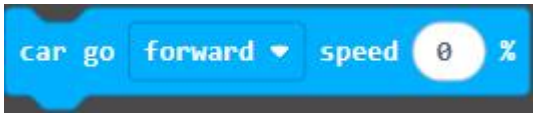


更新後、「Blocks」インターフェースに戻ります。

22

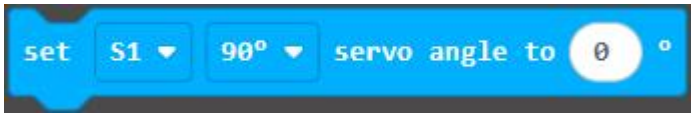
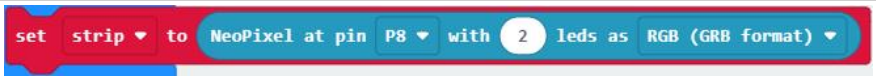
4.4 pybit 拡張機能のステートメントの解析

pybit に基づくすべての MakeCode ステートメントは、Pybit 拡張パッケージに統合されています。ステートメントの解析は以下の通りです:

車輪	 Pybit の車輪を前進または後進させ、その速度を設定します。
	 Pybit の左右の車輪の速度と方向を設定します。
	 Pybit の車輪の回転を停止させます。
	 Pybit の左右の車輪の速度を調整し、Pybit 内部に永続的に保存します。このステートメントは、Pybit が直進できない場合に速度を調整するために使用できます。
車	 Pybit が前進または後退する速度を制御します。
	 Pybit が左または右に曲がる際の回転速度と速度を制御します。回転速度が大きいほど、回転角度は小さくなります。
	 Pybit がその場で回転する速度を制御します。
	 Pybit の車輪が回転を停止しました。
RGB LED ヘッドライト	 Pybit のヘッドライトカラーパレットの色。

RGB LED ヘッドライト	 3 つの色の値を変えることで、Pybit のヘッドライトをさまざまな色に点灯させることができます。
	 Pybit のヘッドライトを消します。
追跡センサー	 Pybit 3 のライン追跡モジュールが検出した値を読み取り、内部変数に保存します。
	 3 方向ライン追跡センサーの値が、ステートメントタブの値と等しいかどうかを判断します。このステートメントを使用する前に、「追跡センサーのステータス値を取得する」ステートメントを 1 回呼び出す必要があります。
	 変数内の 3 方向ライン追跡センサーの値。このステートメントを使用する前に、「追跡センサーのステータス値を取得」ステートメントを 1 回呼び出す必要があります。
	 3 つのライン追跡センサーのうち 1 つの値が、ステートメントタブ内の値と等しいかどうかを判定します。このステートメントを使用する前に、「追跡センサーの状態値を取得する」ステートメントを 1 回呼び出す必要があります。
ソナーセンサー	 超音波モジュールの距離値を読み取ります。
赤外線センサー	 赤外線受信ループ機能。この機能は、受信した赤外線データを処理しています。

24

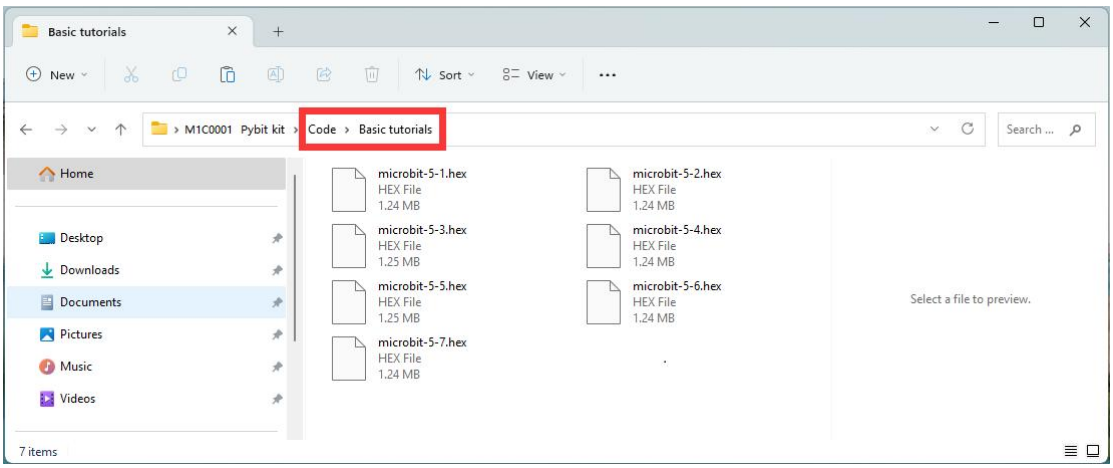
赤外線センサー	 赤外線受信機が受信したデータが、[Statement] タブのキー値と等しいかどうかを判定します。
	 赤外線レシーバーが受信したデータを読み取ります。このステートメントを使用する前に、「if」ステートメントを使用して、戻り値が 0 でない場合を判定し、そのデータが有効であることを確認してください。
拡張ポート	 サーボステートメントを駆動し、90 度、180 度、270 度のサーボを駆動できます。インターフェースは、Pybit の S1、S2、S3 拡張ポートです。
	 360 度サーボの駆動ステートメント。インターフェースは、Pybit の S1、S2、S3 拡張ポートです。
バッテリー	 このステートメントは、バッテリーモデルを設定し、バッテリー電圧を読み取り、0～100%の範囲でバッテリー残量を返します。**本機を起動した際に、このステートメントを 1 回実行することを推奨します。**
APP コマンド	 SIYEENOVE アプリの左側または右側のテキスト表示ボックスに文字列を送信します。
	 Micro:bit の Bluetooth で受信したデータが、SIYEENOVE アプリのキー値であるかどうかを判定します。
その他	 Pybit のバージョン番号を読み取り、文字列値を返します。
Neopixel	 micro:bit の P8 ピンを使用して、Pybit 底面にある 2 つの WS2812 RGB ライトを駆動します。
	 Pybit の下部にある 2 つの WS2812 RGB ライトが、タブの色を点灯させま

25

Neopixel	す。
	 Pybit の下部にある 2 つの WS2812 RGB ライトの明るさを設定します。
	 すべての WS2812 RGB ライトを消灯します。
	.....

5. 基本チュートリアル

基本チュートリアルのサンプルコードはすべて、「Code -> Basic tutorials」フォルダに保存されています：



重要なお知らせ！！！

提供されたコードをインポートして使用する場合、Pybit 拡張機能を追加する必要はありません。 ---> 推奨！

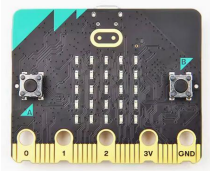
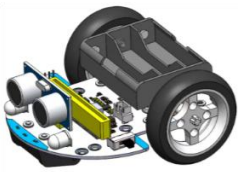
新しいプロジェクトを作成し、ブロックをドラッグ＆ドロップしてコードを作成する場合は、手動で Pybit 拡張機能を追加する必要があります。セクション 3.1 およ

5.1 バッテリー残量計

目標

バッテリーの種類を設定し、バッテリーの電圧レベルを読み取ります。

必要なもの：

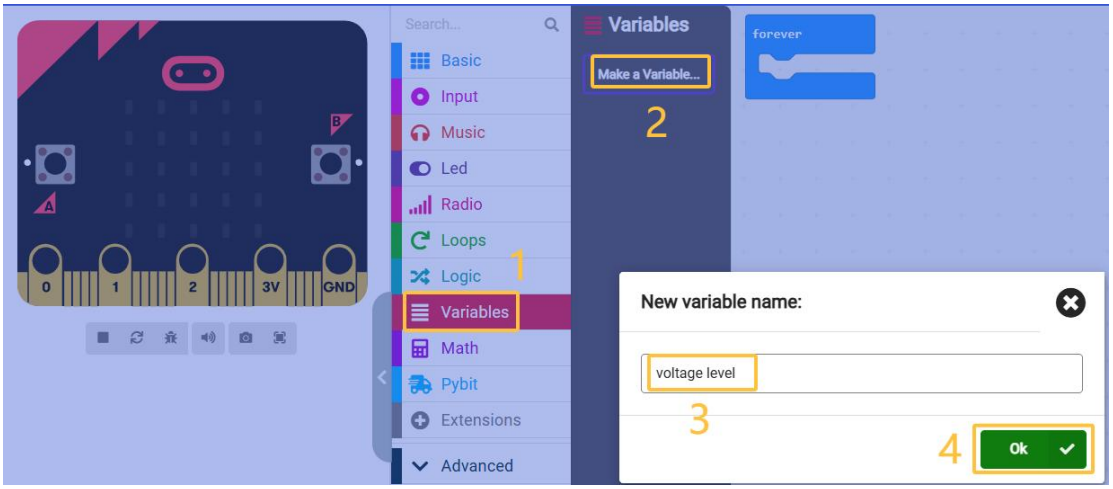
コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit
			

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを MakeCode エディタにインポートし、Micro:bit にダウンロードします。

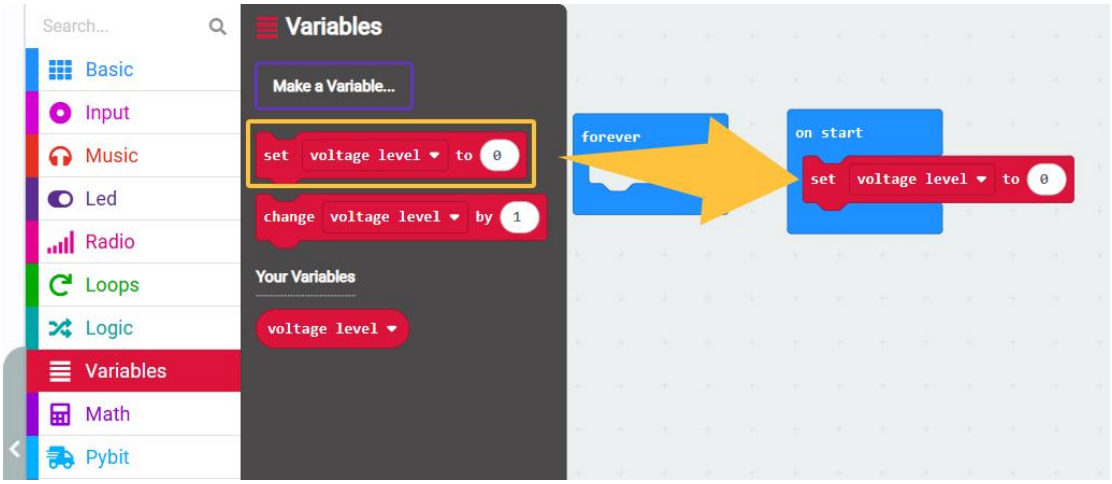
ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張機能を追加する必要があります。

1.「変数」 > 「変数を作成」 > 新しい変数名：「voltage level」をクリックします。

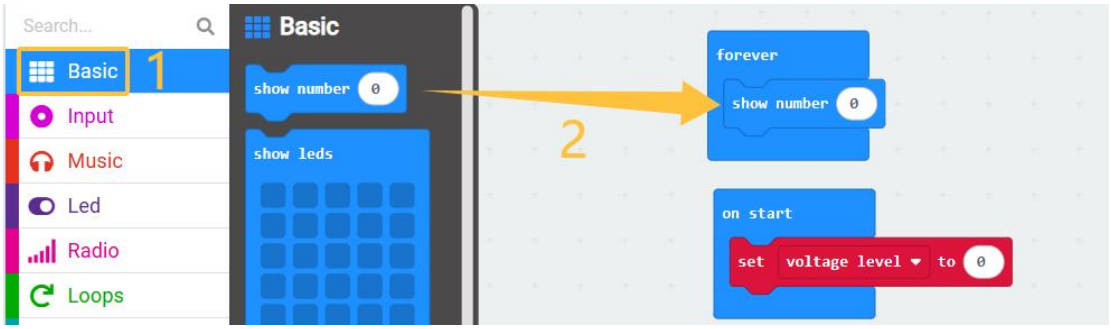


2.「電圧レベルを 0 に設定」をドラッグし、「起動時」にスナップさせます。

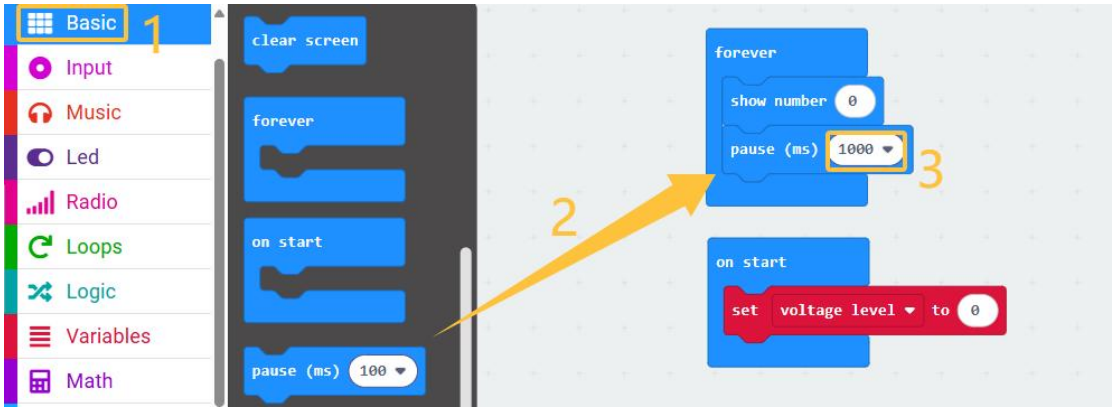
27



3. 「Basic」をクリックし、「show number」をドラッグして「forever」にスナップさせます。

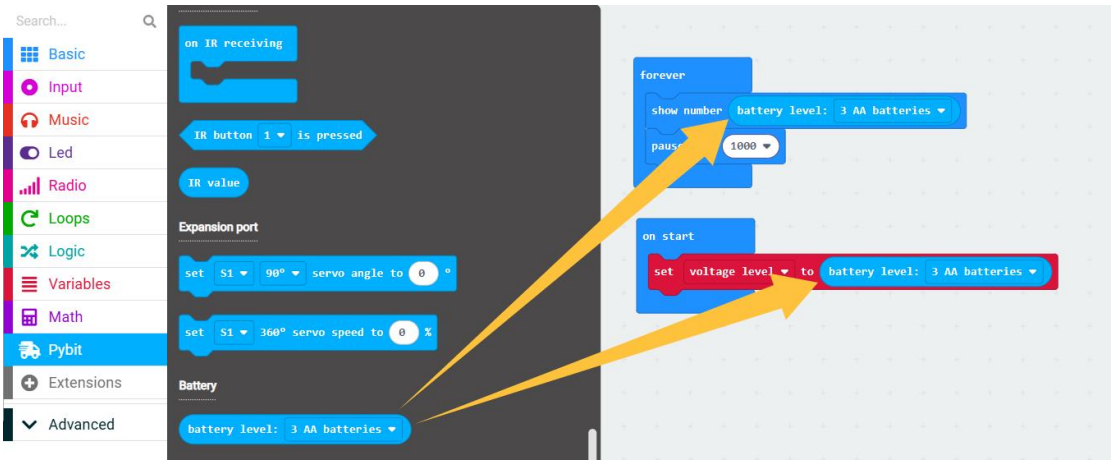


4.「Basic」をクリックし、「show number」をドラッグして「forever」にスナップさせ、1000msの休止に変更します。



28

5.「Pybit」をクリックし、「set voltage level to 0」と「show number」の間に「battery: 3 AA batteries」を配置します。



コードの概要：

- 変数を作成します。
- 「on start」ブロックで電池の種類を設定し、電池の電圧レベルを読み取る。
- 「forever」ブロックでバッテリーの電圧レベルを表示します。

動作結果

Micro:bot のドットマトリクスに電圧レベルが表示され、値の範囲は 0～100%です。バッテリー電圧レベルが 20%以下の場合、バッテリーインジケーターライトは常時点灯し、それ以外の場合は点滅します。

注意

バッテリー電圧レベルを読み取るステートメントは、プログラム内で一度実行してバッテリーの種類を設定する必要があります。そうしないと、バッテリー電圧インジケーターが正常に動作しません！

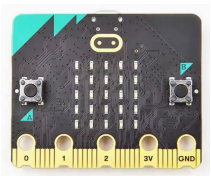
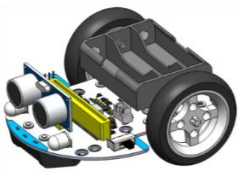
29

5.2 ヘッドライト

目標

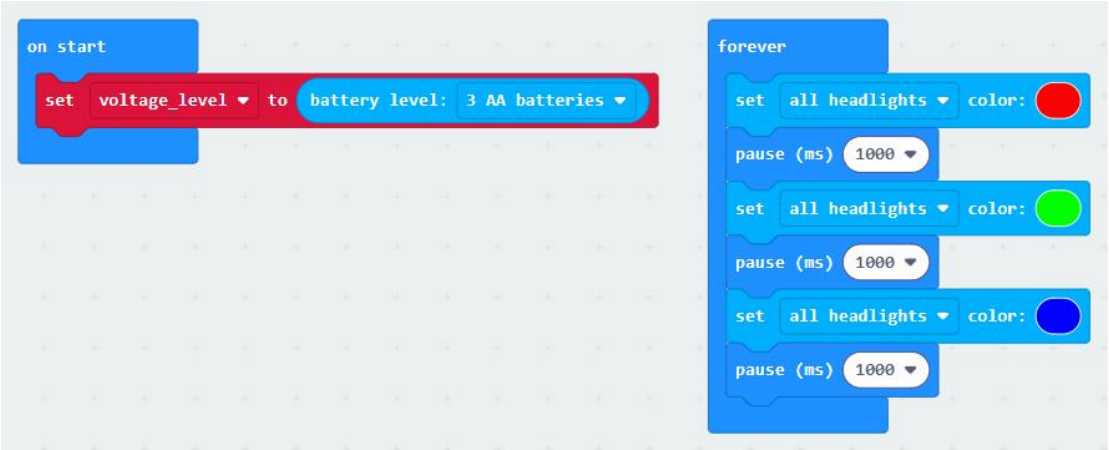
Pybit のヘッドライトを点滅させる。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit
			

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



- 「on start」ブロックでバッテリーの種類を設定してください。
- 「forever」ブロックで両方のヘッドライトを点灯させます。

動作結果

Pybit の 2 つのヘッドライトが、赤→1 秒の遅延→緑→1 秒の遅延→青→1 秒の遅延というサイクルで点灯します。

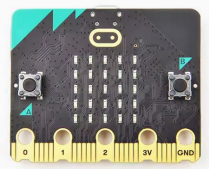
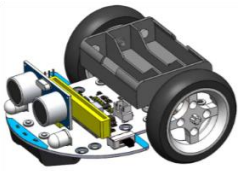
30

5.3 WS2812 RGB アンビエントライト

目標

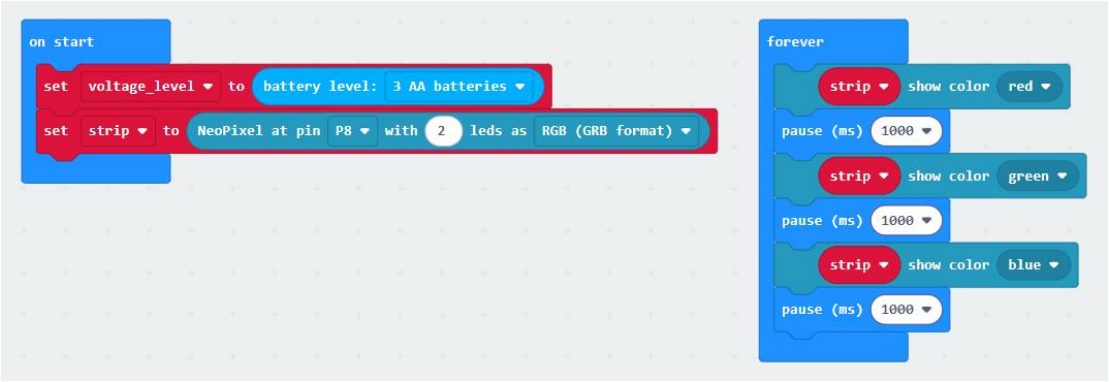
Pybitの底面にある2つのWS2812 RGBアンビエントライトを点灯させます。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit
			

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



- 「on start」ブロックでバッテリーの種類を設定してください。
- 「forever」ブロックで、Pybit の下部にある 2 つの WS2812 RGB アンビエントライトを点灯させます。

結果

Pybit の下部にある 2 つの WS2812 RGB アンビエントライトが、赤→1 秒の遅延→緑→1 秒の遅延→青→1 秒の遅延というサイクルで点灯します。

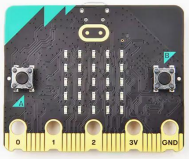
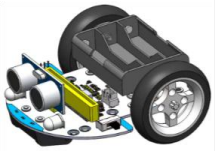
31

5.4 赤外線受信機

目標

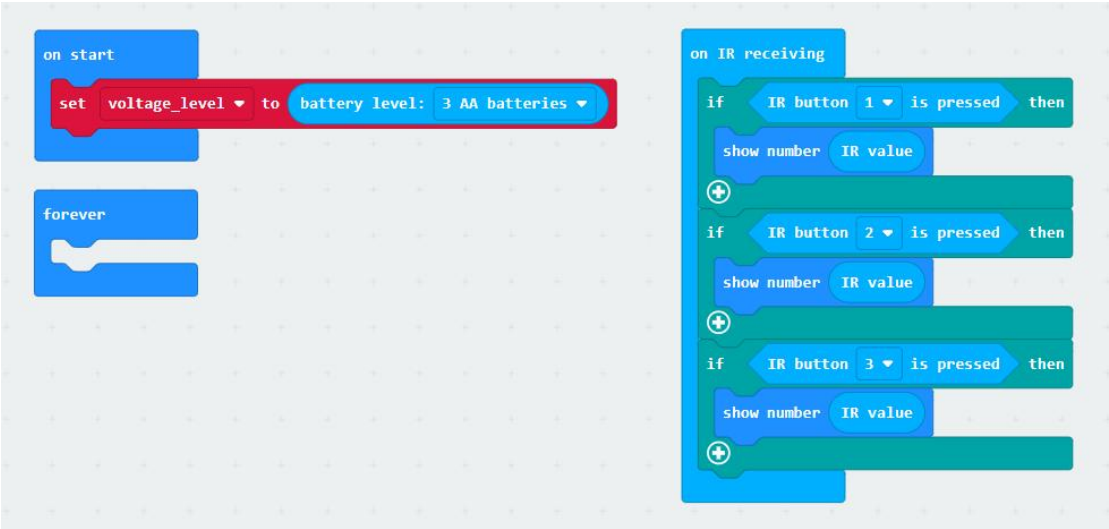
Pybit の赤外線受信機を通じて、赤外線リモコンのキー値を読み取ります。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	赤外線リモコン
				

プログラミング

提供した hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、必ず「Pybit」拡張子を追加してください。



- 「on start」ブロックでバッテリーの種類を設定してください。
- 「forever」ブロック内で、赤外線データ受信ブロックに 3 つの判定文を使用し、ボタン 1、2、3 のいずれかが押されたかを確認します。ボタンが押された場合は、そのボタンの値を表示します。

結果

赤外線リモコンのボタンを、Pybit の赤外線受信部に向けて押してください。

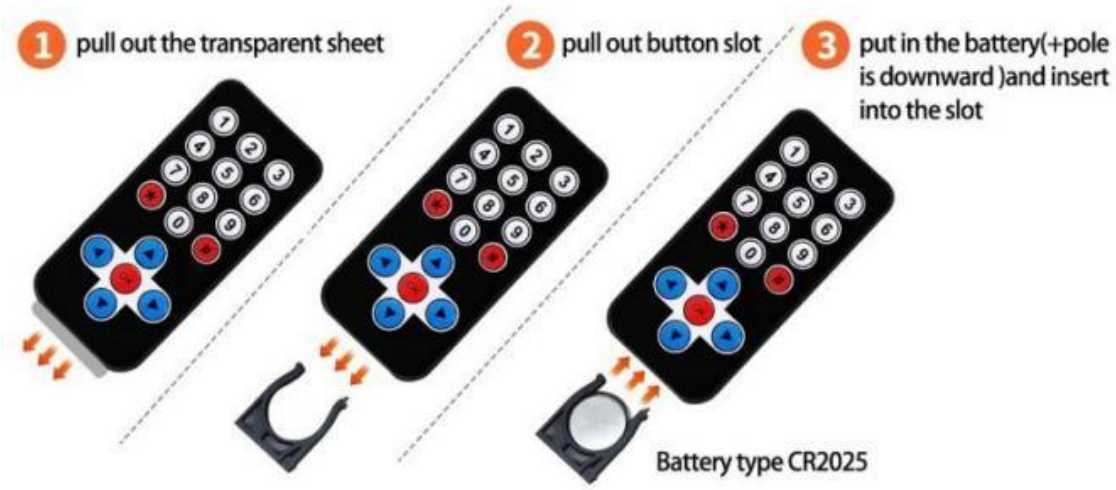
32

Micro:bit のドットマトリックスに、赤外線リモコンのボタン値が表示されます。

注：

赤外線リモコンを使用する際は、底面のプラスチック製電池カバーを取り外し、電池を正しく挿入する必要があります。



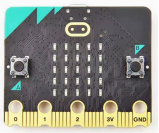
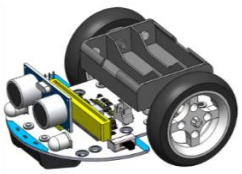
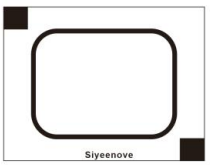


5.5 赤外線ライン追跡センサー

目的

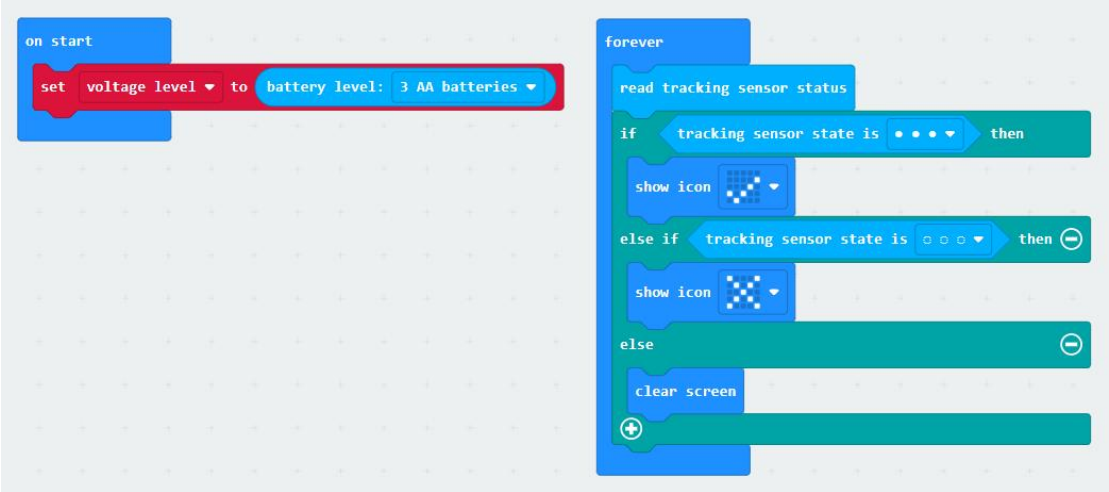
Pybit の 3 つの赤外線白黒ラインセンサーで、白と黒の領域を識別させます。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	地図
				

プログラミング

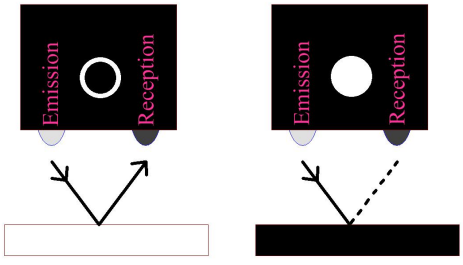
提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



- 「on start」ブロックでバッテリーの種類を設定してください。
- 「forever」ブロック内で 3 つのセンサーの値を読み取り、3 つの判定文を使用して黒い線が検出されたかどうかを処理します。3 つのセンサーすべてが黒を検出した場合は「√」が表示され、いずれも黒を検出しなかった場合は「×」が表示されます。

結果

表面が粗い黒い物体は、赤外線をよく吸収します。センサーから発せられた赤外線が



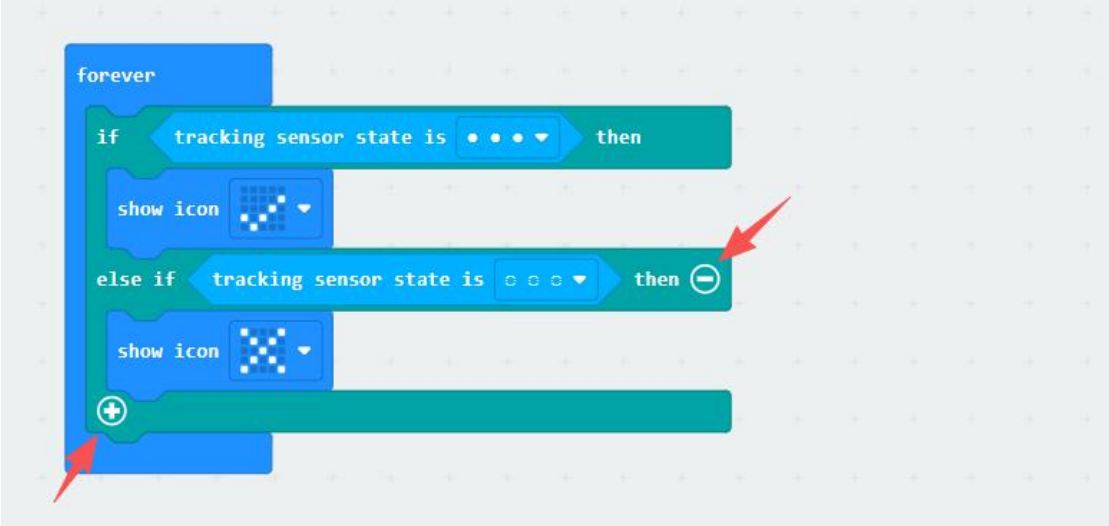
34

黒い線に当たると吸収され、白い物体に当たると赤外線信号が反射して戻ってきます。

コードをアップロードした後、Pybitの3つの赤外線センサーすべてをマップの黒い領域に配置すると、Micro:bitのドットマトリックスに「√」が表示されます。3つの赤外線センサーすべてをマップの白い領域に配置すると、Micro:bitのドットマトリックスに「×」が表示されます。

注

「⊕ 」または「⊖ 」ボタンをクリックすると、「if...」、「if .. else if...」、または「if ... else if ... else」文に切り替えることができます：



強い直射日光の下に置くと、日光に含まれる赤外線が赤外線ライン追跡センサーに著しい干渉を与え、Micro:bit カーの赤外線ライン追跡センサーが正常に動作しなくなる可能性があります。

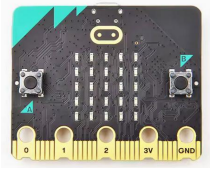
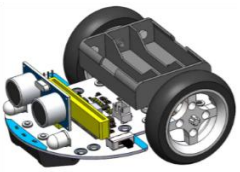
35

5.6 超音波センサー

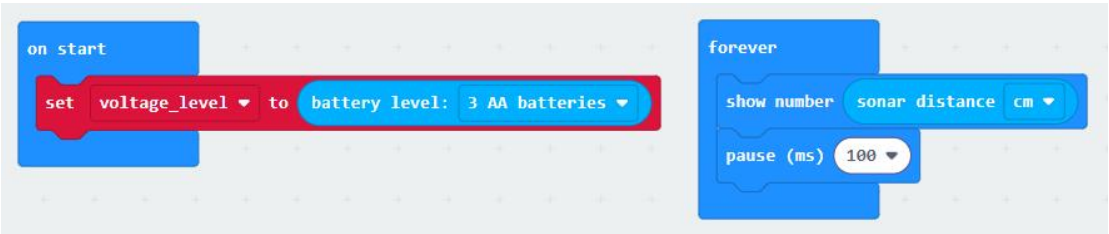
目的

超音波モジュールは、障害物までの距離を測定します。

必要なもの：

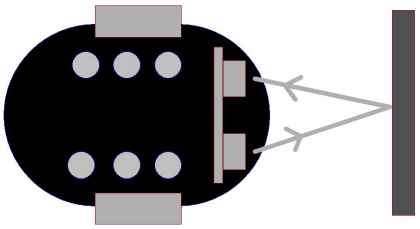
コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit
			

プログラミング



- 「起動時」ブロックでバッテリーの種類を設定します。
- 「forever」ブロック内で超音波モジュールが測定した距離を読み取り、ドットマトリックスに表示します。

結果



Micro:botのドットマトリックスには、測定された障害物までの距離がセンチメートル単位で表示されます。

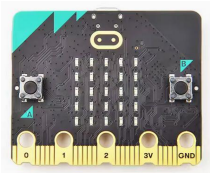
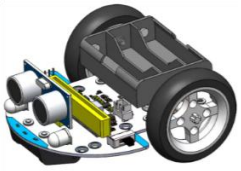
36

5.7 駆動輪

目標

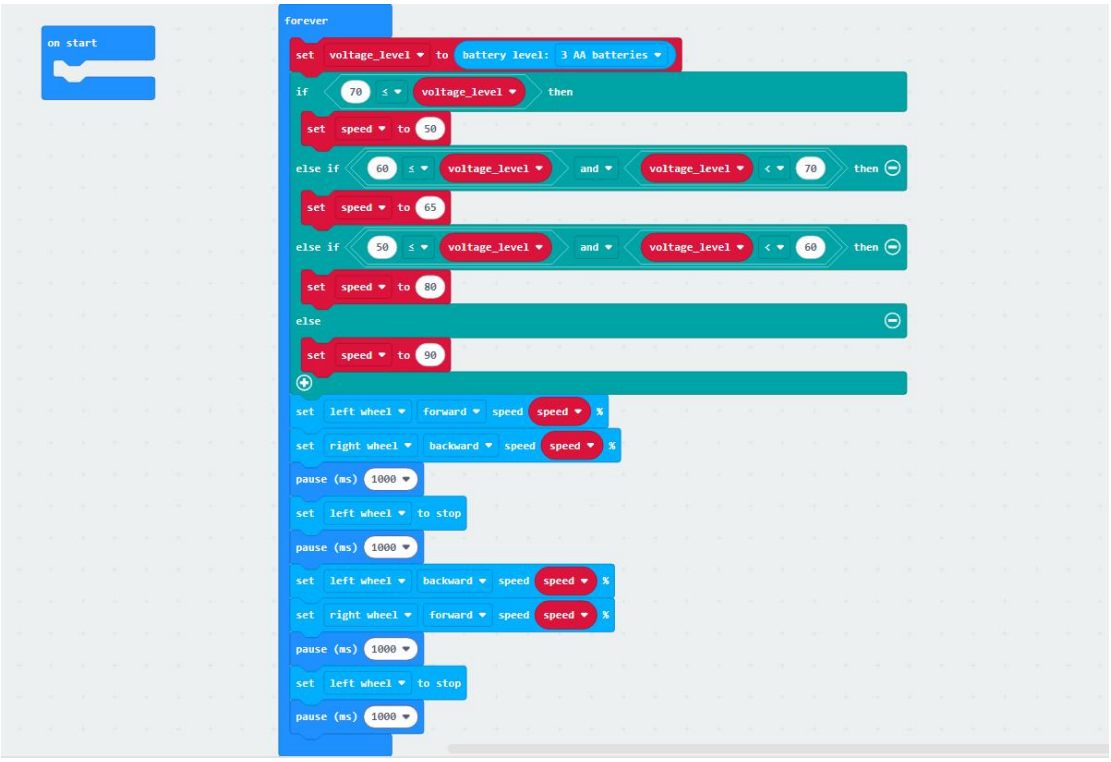
Pybit の 2 つのモーターを駆動する方法を学ぶ

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit
			

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



- ループブロックでバッテリーの種類を設定し、電力レベルを読み取ります。
- 電力レベルに基づいてモーターの速度を設定します。
- 2 つのモーターを 1 秒間反対方向に回転させ、その後 1 秒間停止させます。

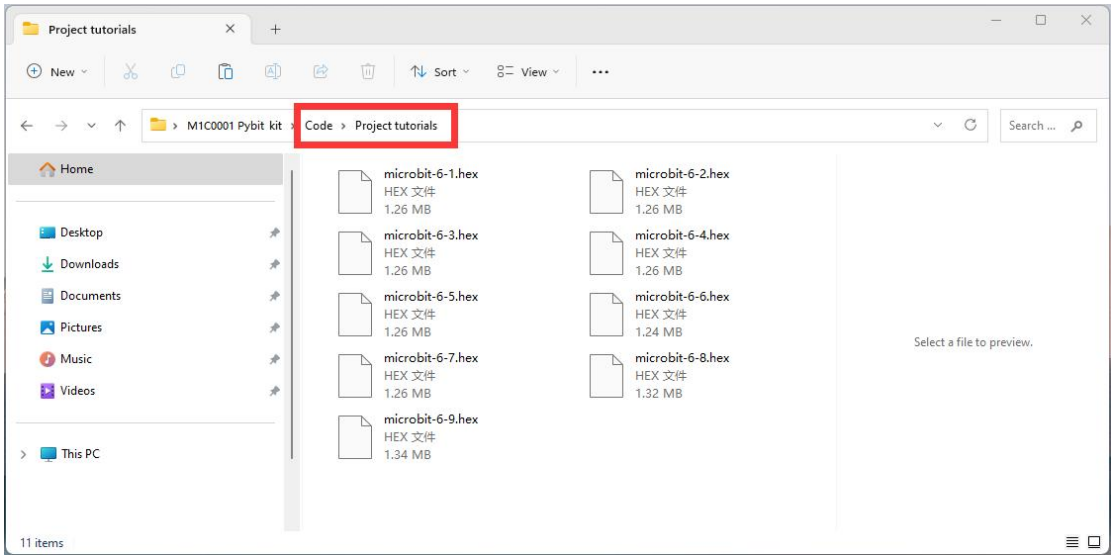
結果

Pybit がその場で左右に回転します。

37

6. Pybit で遊んでみよう

プロジェクトチュートリアルのサンプルコードはすべて、「Code -> Project tutorials」フォルダに保存されています：



重要なお知らせ！！！

提供されたコードをインポートして使用する場合、Pybit 拡張機能を追加する必要はありません。 ---> 推奨！

新しいプロジェクトを作成し、ブロックをドラッグ＆ドロップしてコードを作成する場合は、手動で Pybit 拡張機能を追加する必要があります。セクション 3.1 およ

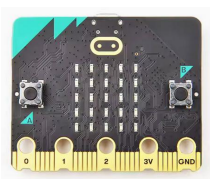
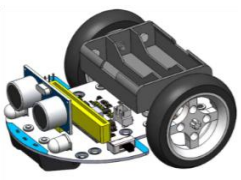
6.1 均一に加速して直進する

目標

Pybit のモーター速度が速すぎると、始動の瞬間に前方のユニバーサルホイールが浮き上がってしまいます。

この場合、Pybit を均等に加速させ、スムーズなスタートを完了させます。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit
			

38

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



- 「on start」ブロックで、車を停止させ、スマイルマークのアイコンを追加し、バッテリーの種類を設定します。
- 「forever」ブロック内に車の前進速度ブロックを挿入し、速度値を「speed」に設定してから、速度を 1 ずつ増やします。
- 速度が 100 の場合、すでに最大値に達しているため、速度を 0 に設定し、最初からやり直します。

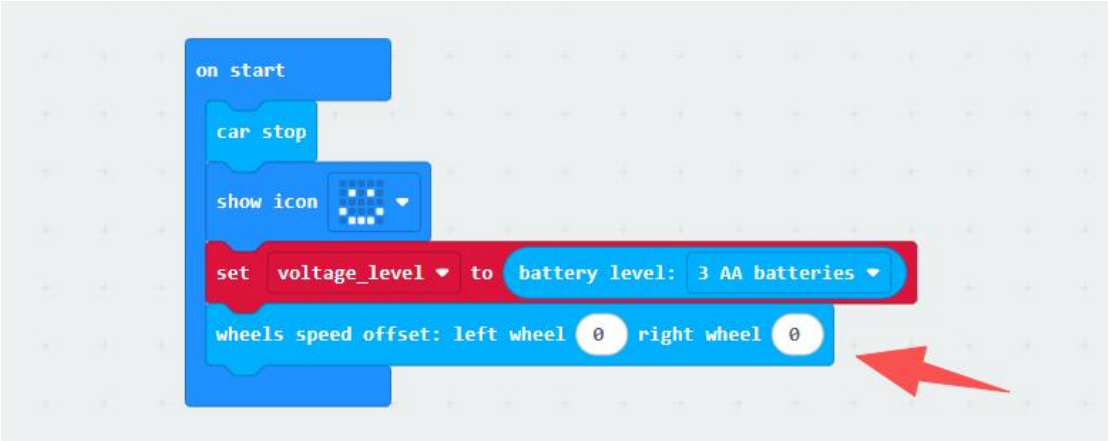
結果

車は一定の速度で発進し、一定の速度で停止した後、再び一定の速度で発進します。これにより、速度が過度に高くなることで前輪が浮き上がるのを防ぎます。

注

Pybit が直進できない場合は、「on start」ブロックにモーター速度制御ステートメントを追加できます。このステートメントのパラメータは、Pybit 内に永続的に保存されます。

39



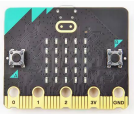
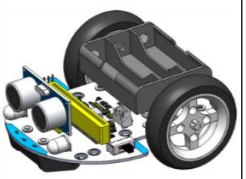
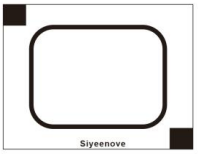
この言語ブロックは、Pybit の左右の車輪の速度を調整し、Pybit 内に永続的に保存します。このステートメントは、Pybit が直進できない場合に、その速度を調整するために使用できます。

6.2 黒い線を追跡する

目標

Pybit を黒い線に沿って円を描くように走らせます。

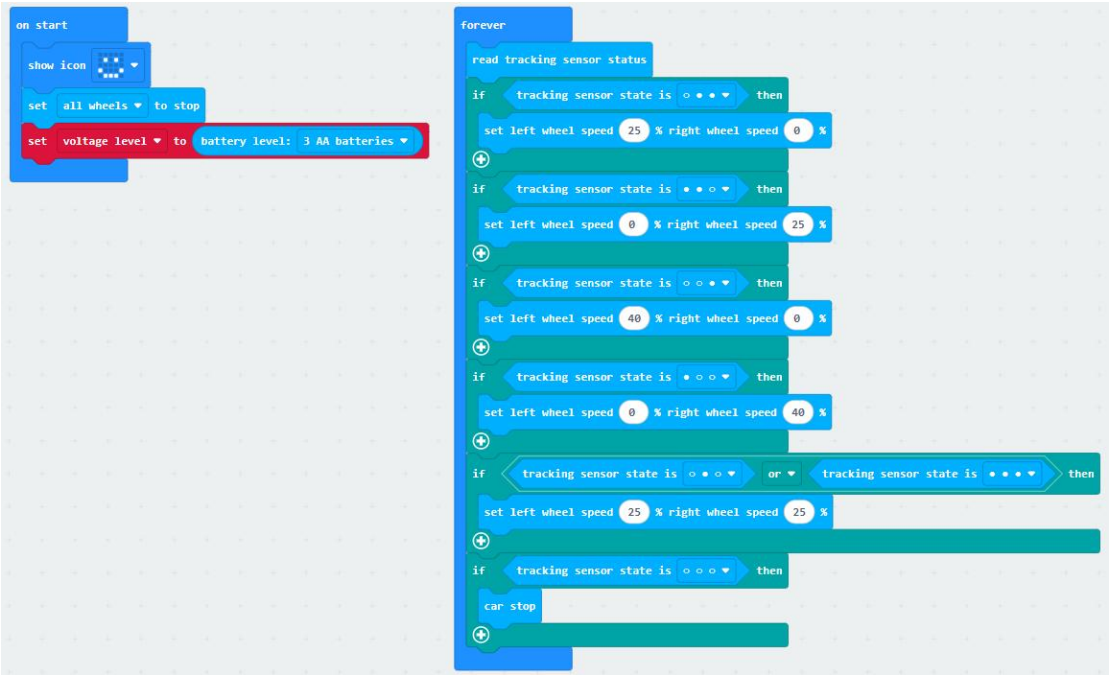
必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	地図
				

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。

40



• 「on start」ブロックにスマイルマークのアイコンを追加し、車輪を停止させ、バッテリーの種類を設定します。
• 「forever」ブロック内で、まず 3 つのセンサーの値を読み取り、次に「if (判断)」ブロックを 5 回挿入してください。

•まず、センサーの状態が  （左センサーが黒線を検知せず、他の 2 つのセンサーが黒線を検知している状態）かどうかを判定します。
•左車輪の速度を 25、右車輪の速度を 0 に設定し、速度差を利用して Pybit を右にターンさせ、その後黒線上に戻す。

•次に、センサーの状態が  （右センサーが黒線を検知せず、他の 2 つのセンサーが黒線を検知している状態）かどうかを判定します。
• 右車輪の速度を 25、左車輪の速度を 0 に設定し、速度の差を利用して Pybit を左に旋回させ、黒線に戻る

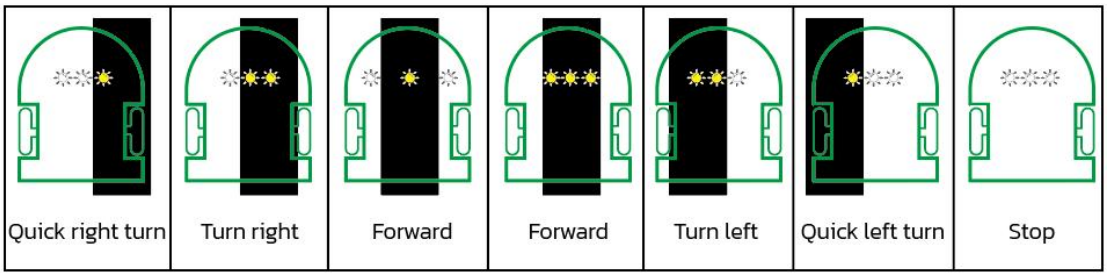
•まず、センサーの状態が「  」であるか（つまり、右側のセンサーが黒線を検知し、他の 2 つのセンサーが黒線を検知していない状態）を確認します。
• 左車輪の速度を 40、右車輪の速度を 0 に設定し、速度差を利用して、Pybit を右に旋回させ、黒線に戻す。

•次に、センサーの状態が  （左センサーが黒線を検知し、他の 2 つのセンサーが黒線を検知していない状態）かどうかを判定します。
•右車輪の速度を 40、左車輪の速度を 0 に設定し、速度差を利用して、Pybit を左に旋回させ、黒線に戻す。

•次に、センサーの状態が「  」かつ「  」であるかを確認します。これが、車が黒線の上にあることを示しており、Pybit は速度 25 で直進します。

41

•次に、センサーが  の状態かどうかを判定します。その場合、車が黒線から外れたことが証明されるため、車は停止します。

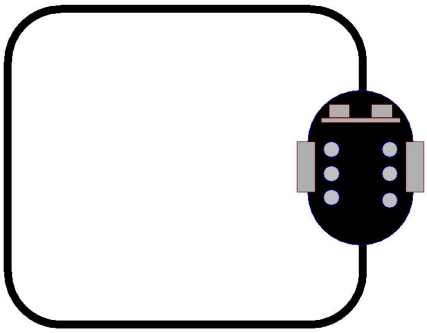


ロボットカーの前面には 3 つの LED インジケーターがあります

 黒い線が検出されると、LED インジケーターが点灯します。

 黒い線が検出されない場合、LED インジケーターは消灯します。

結果



Pybit は、マップ上の黒線を追跡しながら一定の速度で前進します。

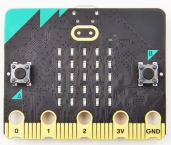
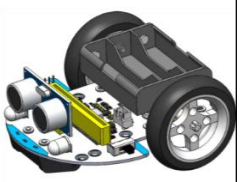
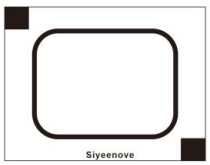
42

6.3 黒い線を越えない

目標

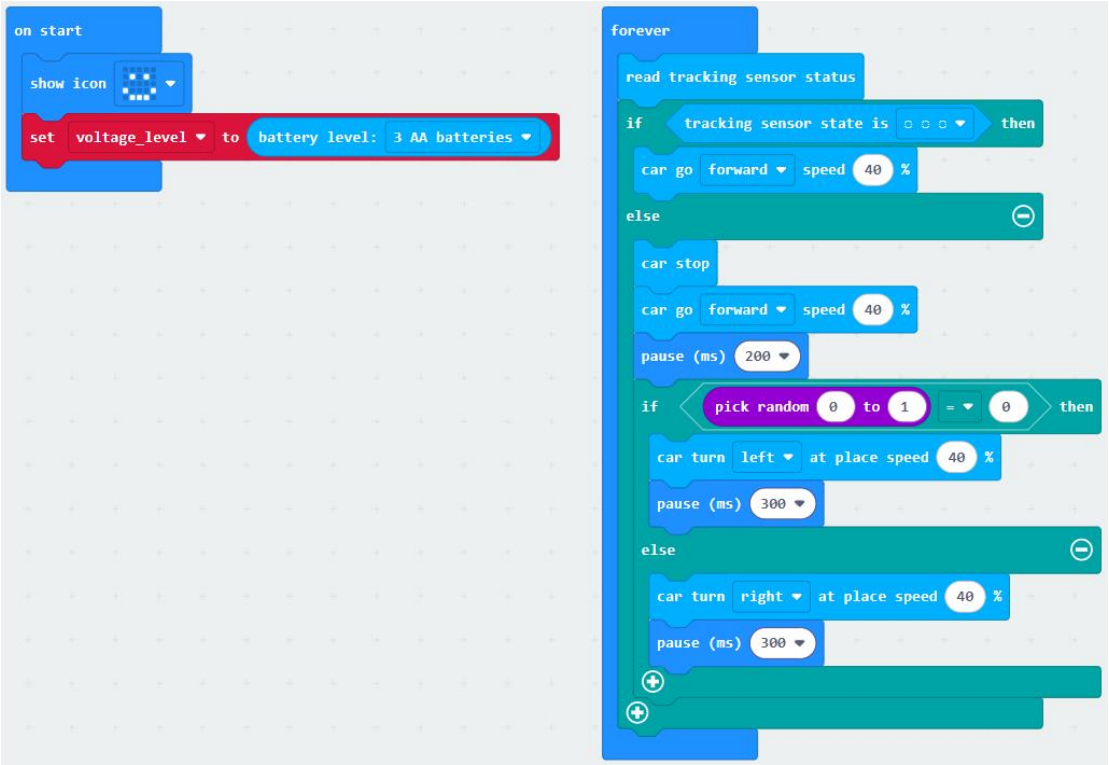
Pybit は、黒い線の内側のエリアに留まるようにします。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	地図
				

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。

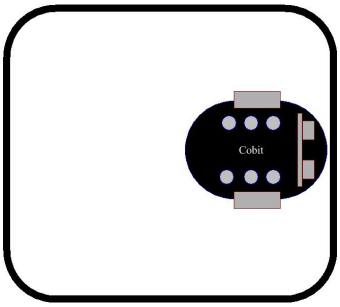


•「on start」ブロックにスマイルマークのアイコンを追加し、バッテリーの種類を設定します。

•まず「forever」ブロック内で 3 つのセンサーの値を読み取り、次に「if (判定)」ブロックを挿入します。3 つのセンサーのいずれも黒線を検知していない場合、Pybit は全速力で前進します。それ以外の場合は、Pybit は直ちに停止し、速度 60 で後退した後、速度 60

でランダムに左または右に曲がります。

結果



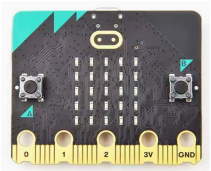
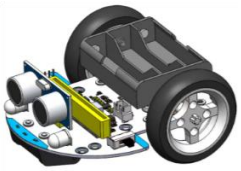
Pybit は常に黒線の内側を走行し、黒線を越えることはありません。

6.4 一定距離を保って手を追従する

目標

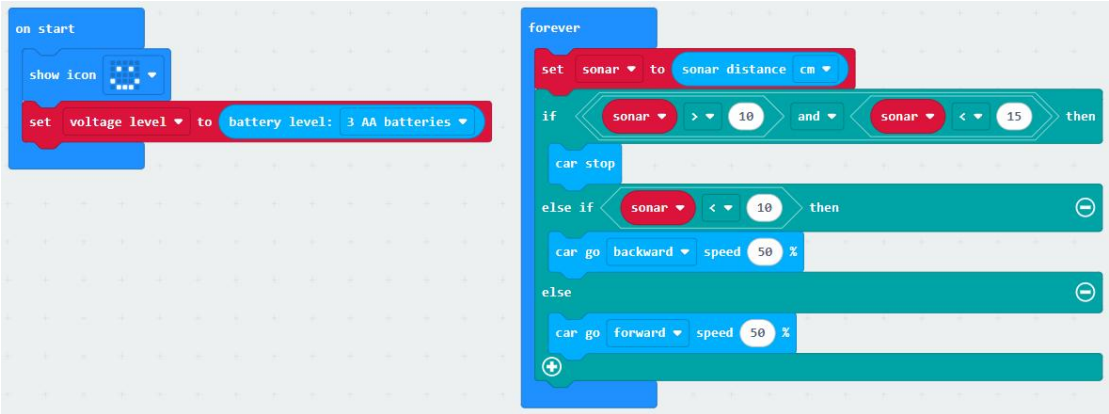
Pybit に一定距離を保って手を追従させます。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit
			

プログラミング

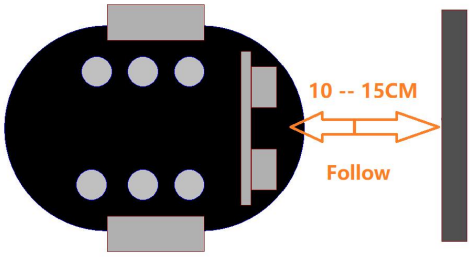
提供された hex ファイルのコードを MakeCode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



44

•「on start」ブロックにスマイルマークのアイコンを追加し、バッテリーの種類を設定してください。
•「forever」ブロック内で、超音波モジュールから返される CM 値を格納するための sonar 変数を設定します。
•超音波モジュールが 10 より大きく 15 より小さい値を返した場合、車は停止します。
•超音波モジュールの戻り値が 10 未満の場合、ロボットは物体に近づきすぎているため、後退します。
•どちらにも該当しない場合、Pybit は手から離れすぎているため、手に追いつくように前進し、適切な位置を維持します。

動作結果



Pybit が手から離れすぎている場合、前進します。近づきすぎている場合、後退します。距離が適切であれば、停止します。

注

Q: Pybit を使用中に、車が正常に動作していたのに、超音波センサーを接続した後に動かなくなった場合。

A: 超音波センサーが間違ったインターフェースに接続されていないかご確認ください。後ろにある I2C インターフェースではなく、ソナーインターフェースに接続する必要があります。

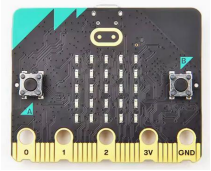
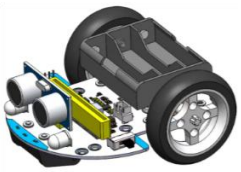
45

6.5 障害物回避

目標

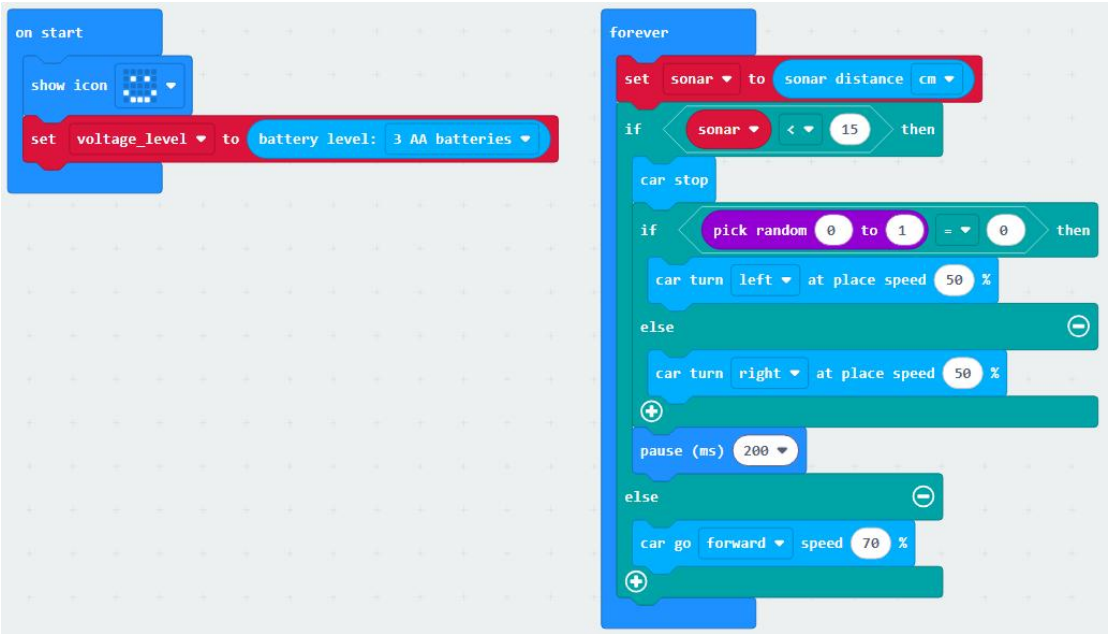
Pybit に自律走行と障害物回避を行わせる。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit
			

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



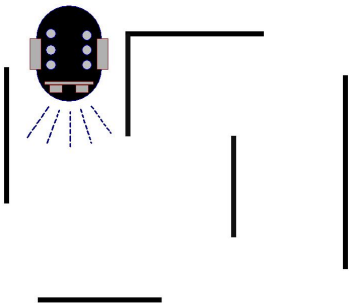
•「on start」ブロックにスマイルアイコンを追加し、バッテリーの種類を設定してください。

•「forever」ブロック内でソナー変数を設定し、超音波モジュールから返される CM 値を保存します。超音波モジュールの戻り値が 15 未満の場合、15cm 先に障害物が検出されたことを意味し、車は障害物を避けるためにランダムに左または右に曲がります。

46

•それ以外の場合は、Pybit は全速力で前進します。

結果



コードをアップロードすると、Pybit カーは全速力で前進します。15cm 以内に障害物を検知すると、ランダムに左右のいずれかに角度をつけて旋回し、その後も前進を続けます。

注

Q: Pybit を使用する際、車が正常に動作していたのに、超音波センサーを接続した後に動かなくなった場合。

A: 超音波センサーが間違ったインターフェースに接続されていないか確認してください。後ろにある I2C インターフェースではなく、ソナーインターフェースに接続する必要があります。

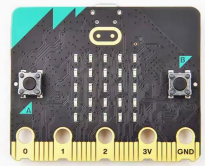
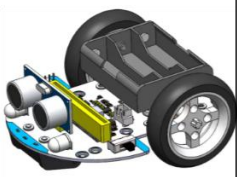
47

6.6 光を追跡

目標

Micro:bit のドットマトリックスは光の強度を感知できます。この機能を利用して、暗い環境下で Pybit が自動的に光源を見つけられるようにします。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	懐中電灯
				

プログラミング

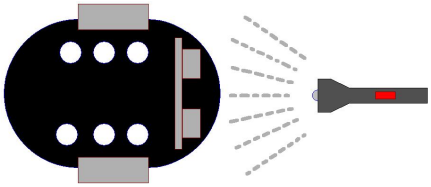
提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



- 「on start」ブロックでバッテリーの種類を設定します。
- 「forever」ブロックで、明るさのレベルを決定します。明るさのレベルが設定した閾値より低い場合、車は 70%の速度で左に曲がります。明るさのレベルが設定した閾値より高い場合、車は 70%の速度で前進します。

動作結果

48



Micro:bit のドットマトリクスに懐中電灯を当てます。光のレベルが 50 未満と検出されると、車は原地で回転します。光のレベルが 50 を超えると、車は全速力で前進します。

注

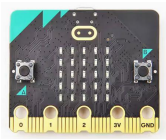
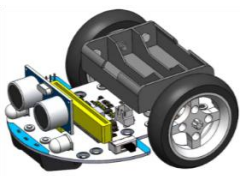
明るい環境では正常に動作しない場合があります。

6.7 赤外線リモコン

目的

赤外線リモコンを使って Pybit を操作する。

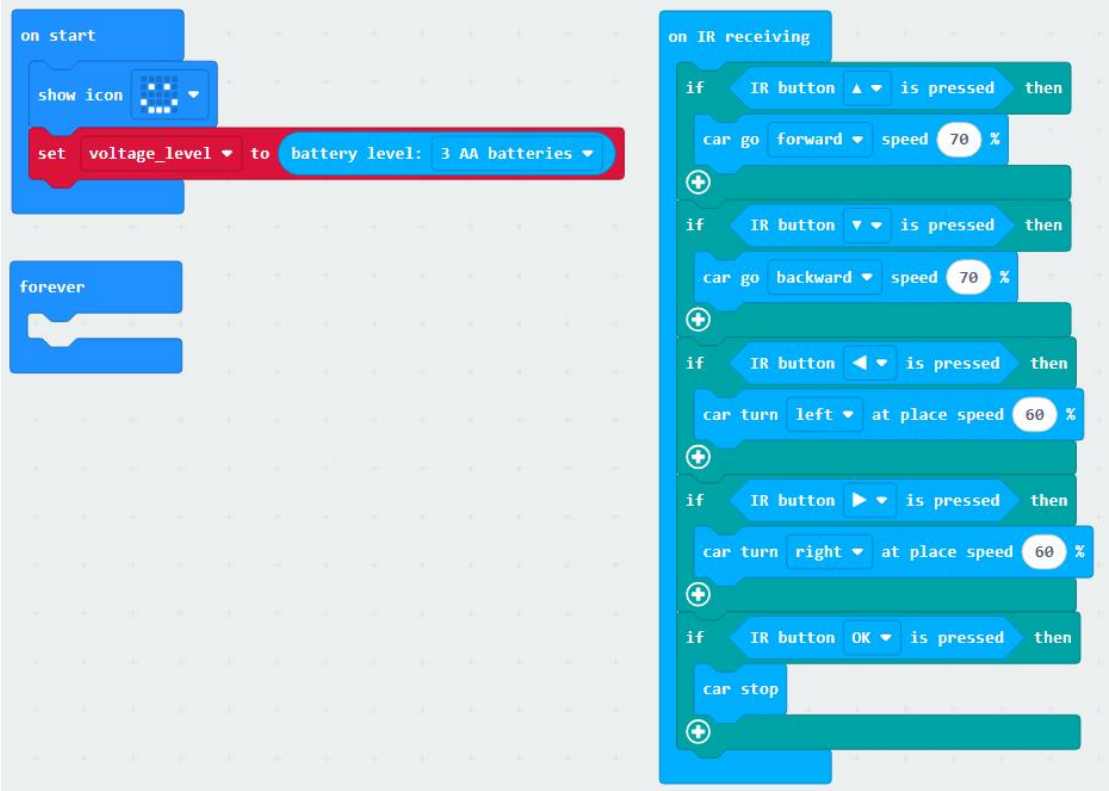
必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	赤外線リモコン
				

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。

49



•「on start」ブロックにスマイルマークのアイコンを追加し、バッテリーの種類を設定します。

•Pybit が赤外線信号を受信すると、どのボタンが押されたかを判別します。赤外線リモコンの▲ボタンが押されると、車は 70%速力で前進します。赤外線リモコンの▼ボタンが押されると、車は 70%速力で後退します。赤外線リモコンの◂ ボタンが押されると、車は 60%の速度で左に曲がります。赤外線リモコンの▶　ボタンが押されると、車は 60%の速度で右に曲がります。赤外線リモコンの OK ボタンが押されると、車は直ちに停止します。

動作結果



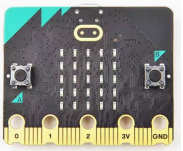
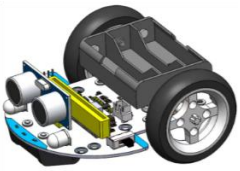
赤外線リモコンを使用して、Pybit を前進、後退、左折、右折、停止させます。

6.8 Bluetooth APP による制御

目標

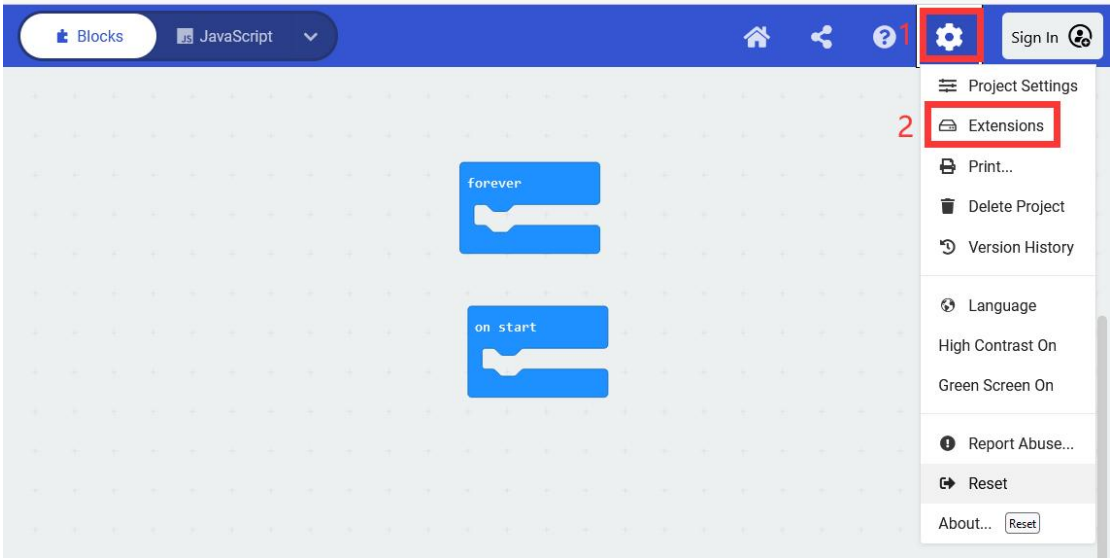
- Android スマートフォンの Bluetooth アプリを使用して Pybit を制御する。
- Bluetooth 拡張機能を追加する

必要なもの：

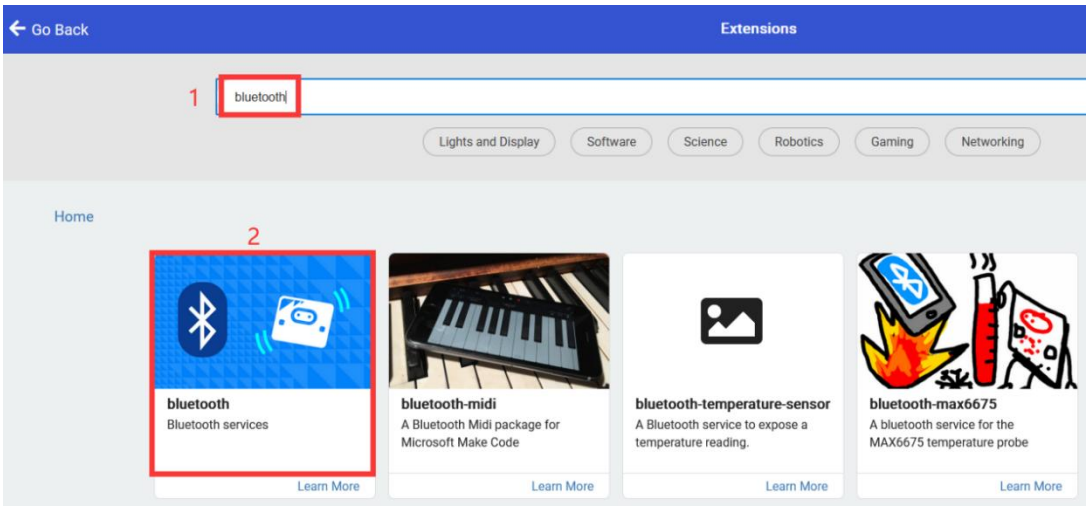
コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	Android スマートフォン
				

6.8.1 MakeCode に Bluetooth 拡張機能を追加する

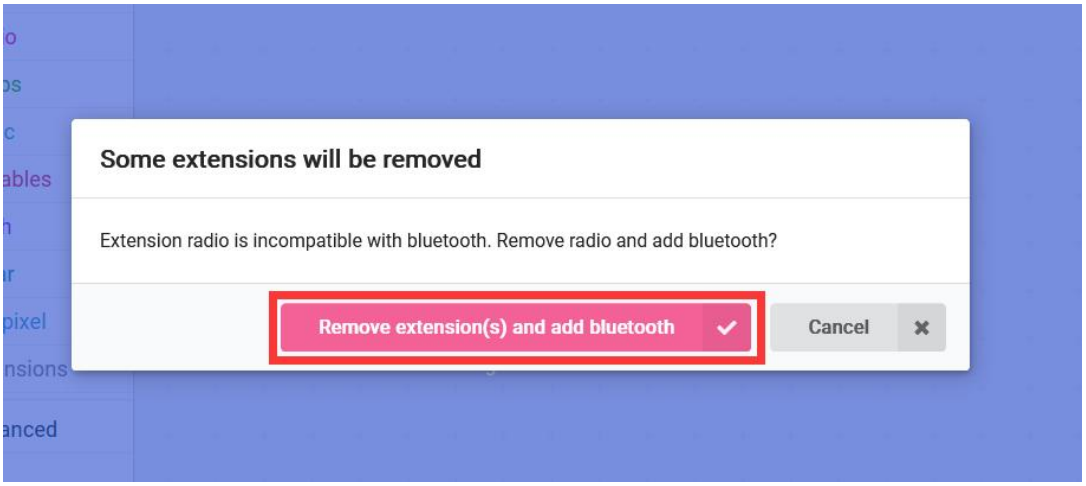
Bluetooth 拡張機能を検索して追加します:



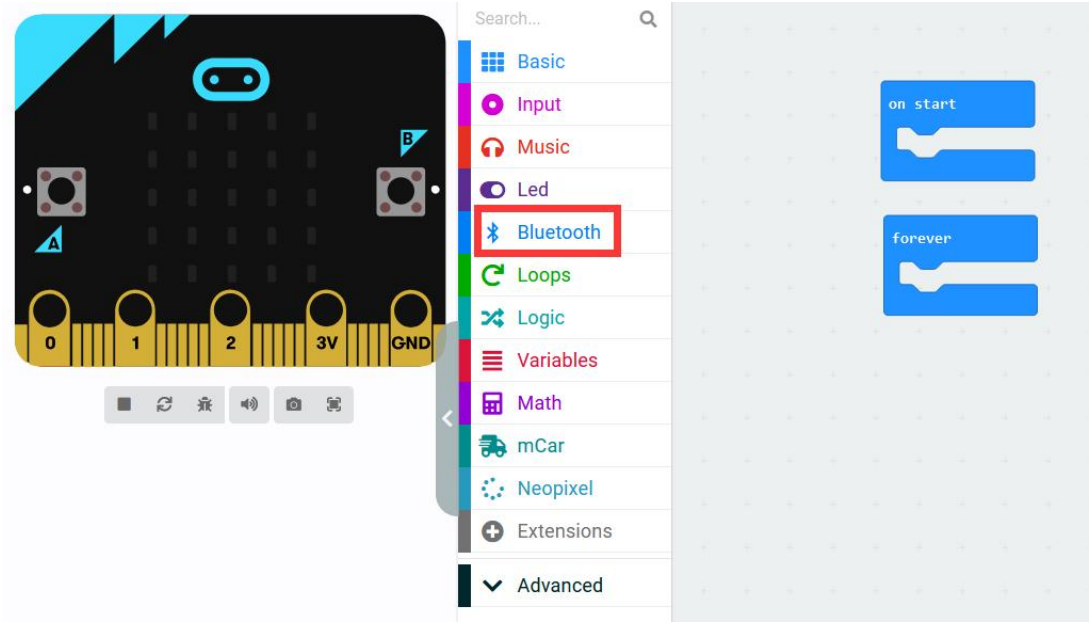
51



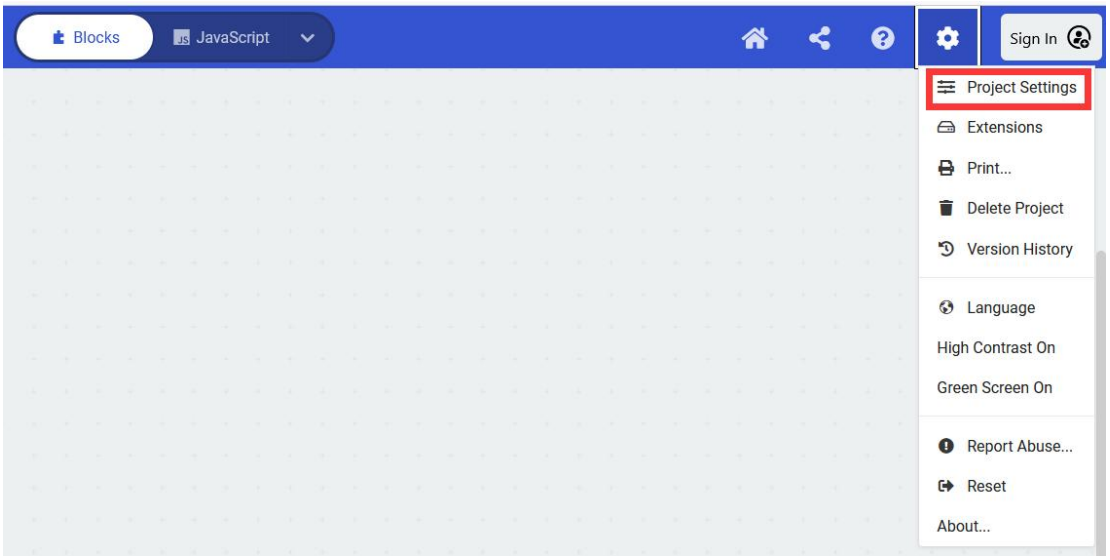
「radio」拡張機能は Bluetooth と互換性がありません。「radio」を削除し、Bluetooth を追加してください。

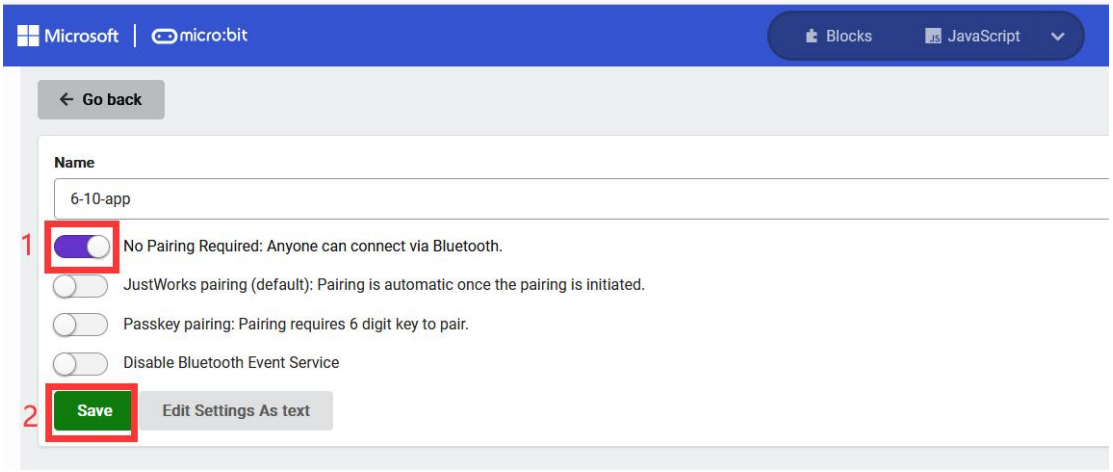


Bluetooth 拡張機能の追加に成功すると、ツールボックス一覧に表示されます。



micro:bit の Bluetooth をパスワード不要の接続に設定します:

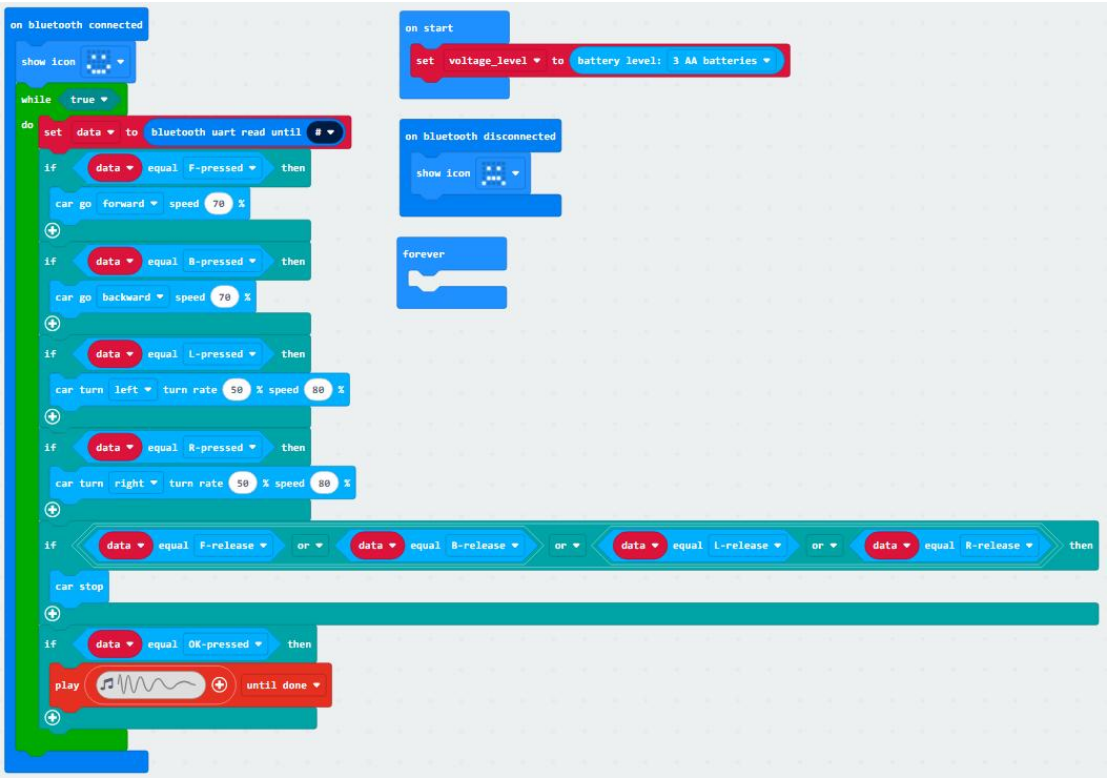




6.8.2 プログラミング

提供された hex ファイルのコードを MakeCode エディタに直接インポートし、micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張機能を追加することを忘れないでください。

53



コード解析：

•Micro:bit の Bluetooth に正常に接続されると、5×5 ドットマトリクスにスマイルマークが表示されます。

•その後、無限ループに入ります。

•ループ内で、Micro:bit の Bluetooth が受信したデータを読み取ります。

•アプリから「F」キーの値が受信されると、車は前進します。

•アプリの「B」キーの値を受信すると、車は後退します。

•アプリの「L」キーの値を受信すると、車は左に曲がります。

•アプリから「R」キーの値を受信すると、車は右に曲がる。

•押されていたボタンが離されると、車は停止します。

•アプリから「OK」キーの値を受信すると、ブザーが鳴ります。

•Micro:bit の Bluetooth 接続が切断されると、5×5 ドットマトリックスに悲しい顔の絵が表示されます。

54

6.8.3 SIYEENOVE アプリのインストール

このセクションでは、SIYEENOVE Bluetooth アプリのダウンロード、インストール、および使用方法について説明します。SIYEENOVE の公式ウェブサイト（https://siyeenove.com/app）からもアクセスできます。
このロボット用には、Android 版と iOS 版の両方のアプリをご用意しています。

(I) Android アプリの概要

(II) iOS アプリの概要

(I) Android デバイス用アプリ

以下のAndroid OSバージョンに対応しています：

対応する最低バージョン	Android 5.0（API 24）
対応対象バージョン	Android 14（API 34）

世界中で稼働しているAndroidデバイスの80%以上に対応しています。

Android端末については、Samsungの「Galaxy A54 5G」を使用して以下のパラメータでデモを行います：



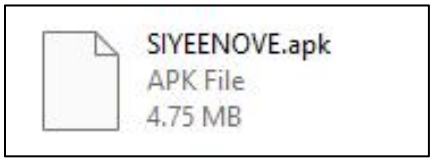
製品名	Galaxy A54 5G
ハードウェアバージョン	REV0.4
Androidバージョン	13

1) Android 用 SIYEENOVE Bluetooth アプリをインストールする

このAndroid用Bluetoothアプリは Google Playストアでは公開されていませんが、チュートリアルパッケージ内の「Android APK」フォルダに含まれていま

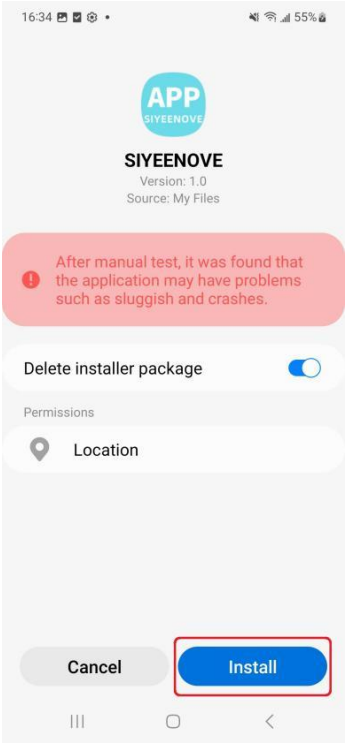
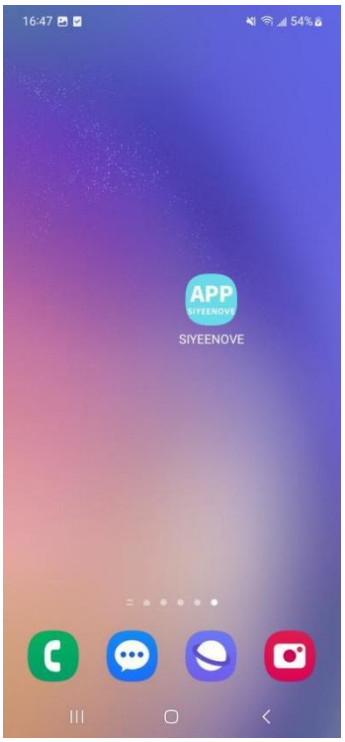
55

す。そこから「SIYEENOVE.apk」をスマートフォンにコピーし、スマートフォンのインターフェース上でAPKファイルを見つけてタップするとインストールできます。



また、Android端末のスキャン機能を使用して、以下のQRコードをスキャンすることで、Androidアプリをダウンロードすることもできます。

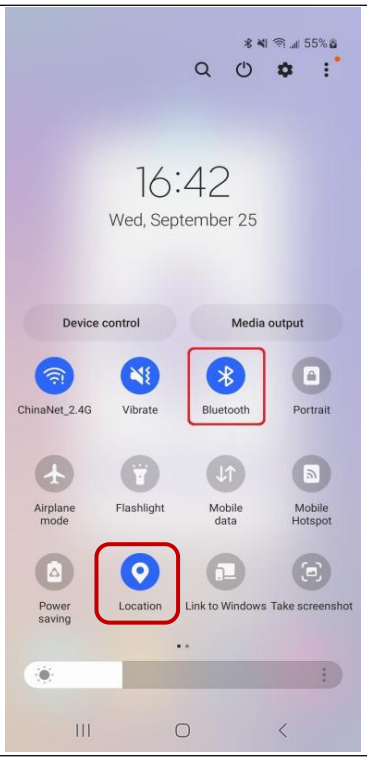
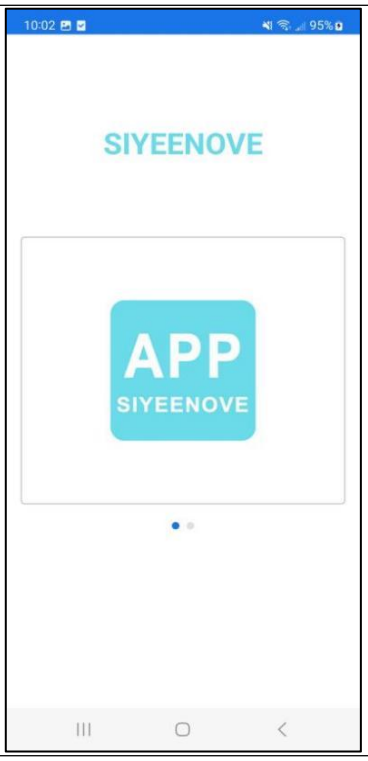
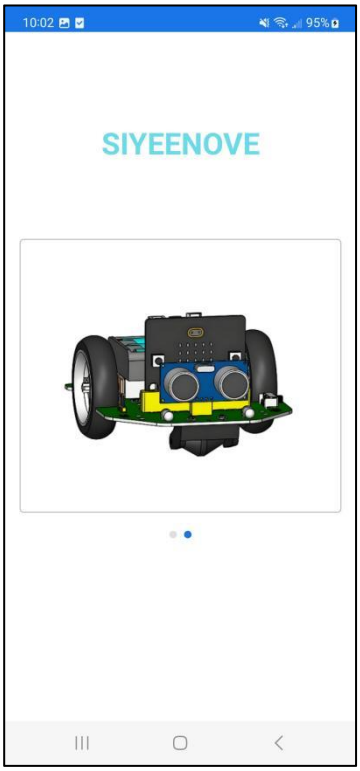
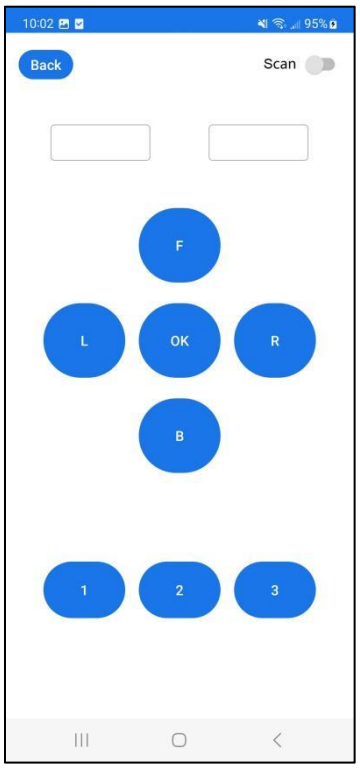
アプリのダウンロードやインストール中にセキュリティ警告が表示された場合は、無視して「ダウンロード」および「インストール」をクリックして進めてください！本アプリは安全であり、ウイルスに感染していないことを保証いたします。

クリックしてインストール	インストール完了
	

2) アプリを起動する

手順:

56

1. スマートフォンの **Bluetooth** と位置情報サービスをオンにしてください。	2. アプリを起動し、ホーム画面を表示します
	
3. 左にスワイプしてPybitインターフェースにアクセスします。	4. Pybitの画像をタップしてホーム画面に戻ります
	

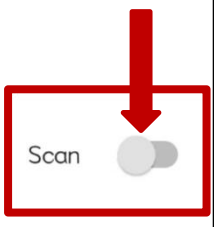
57

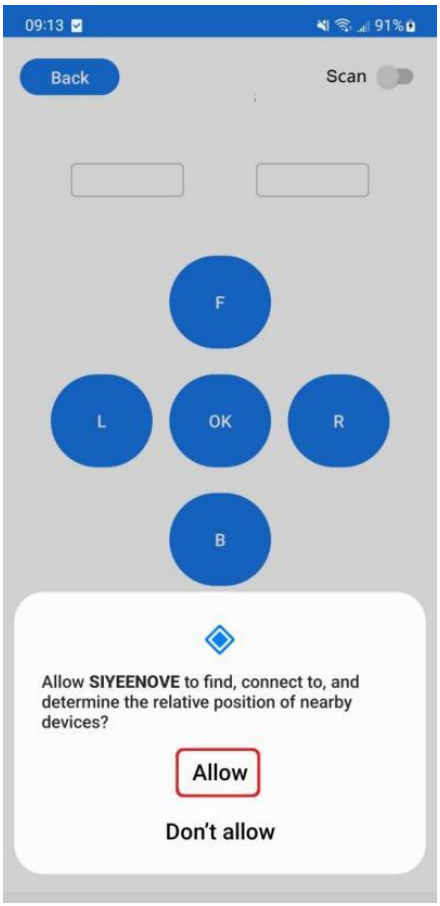
3) Bluetooth で Micro:bit に接続する

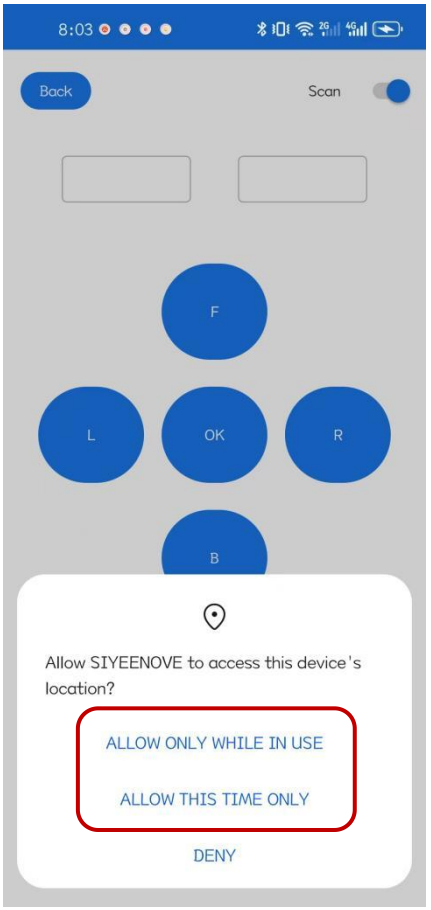
注意：

Android 端末で Bluetooth アプリを使用するには、周辺デバイスを検索できるように「位置情報」または「周辺のデバイス」機能を有効にする必要があります。

Pybit コントロールページの右上にある「スキャン」ボタンをタップして Bluetooth スキャンを開始する際、「位置情報」または「近くのデバイス」の権限が有効になっていない場合、アプリから有効にするよう促されます。必ず「許可」をクリックしてください。そうしないと、アプリは動作しません。

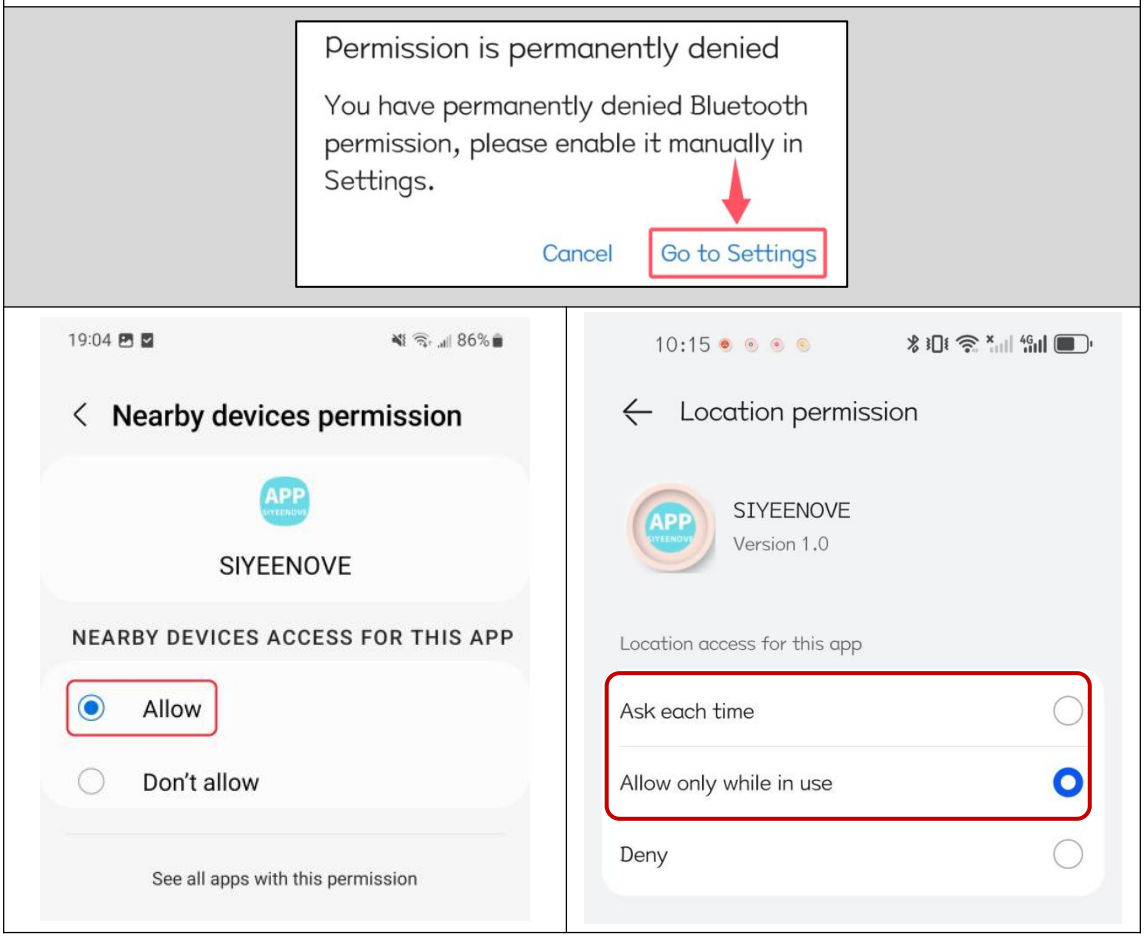




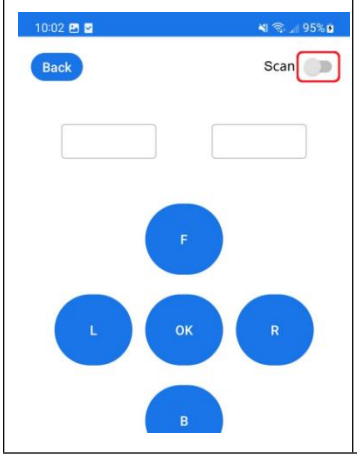
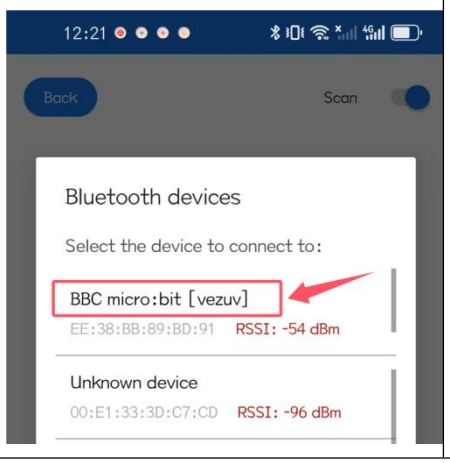
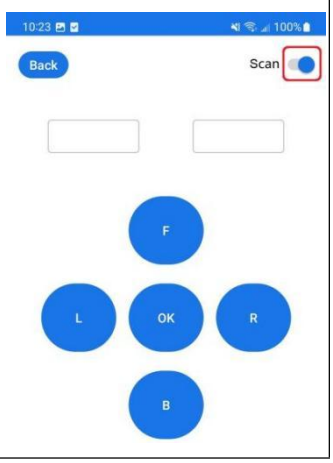


58

誤って「**許可しない**」または「**拒否**」をクリックした場合、アプリはBluetoothデバイスを検索できなくなり、「**権限が永久に拒否されました**」というポップアップメッセージが表示されます。
その場合は、「**設定へ移動**」をクリックし、アプリに対して「位置情報」または「周辺のデバイス」の権限を手動で有効にする必要があります。



注：SIYEENOVEアプリ経由でMicro:bitデバイスを検索・接続するには、事前に「microbit-6-10-app」というコードをmicro:bitにアップロードしておく必要があります。

1.スキャン	2. micro:bit を選択	3.接続に成功しました
		

(Ⅱ) iOS デバイス用アプリ

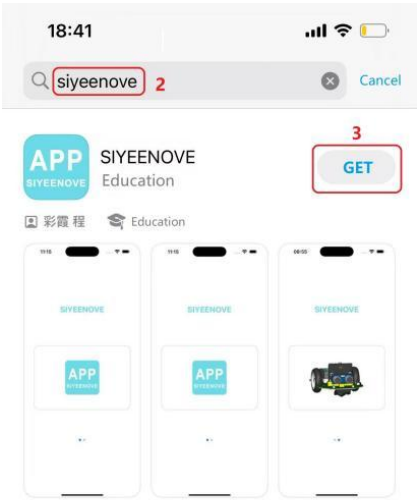
iOS用アプリは以下に対応しています：

対応最小バージョン：	15.6

ここでは、デモ用に「iPhone 14」を使用しており、具体的な仕様は以下の通りです：

	製品名	iPhone 14
	ソフトウェアバージョン	17.6.1

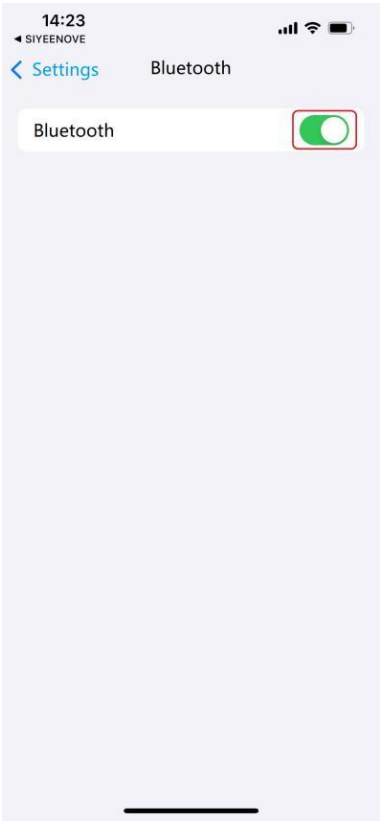
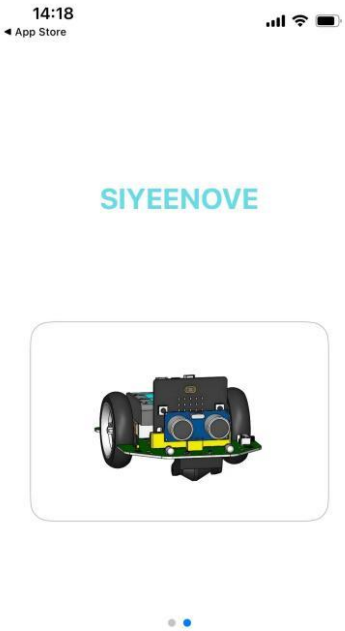
1) iOS 用 SIYEENOVE Bluetooth アプリをインストールする

Apple Store で「siyeenove」、 「SIYEENOVE」、「Siyeenove」、 「SiyeenoveApp」、または 「siyeenoveapp」などのキーワードを使ってアプリを検索し、インストールしてください。	

60

2) アプリを起動する

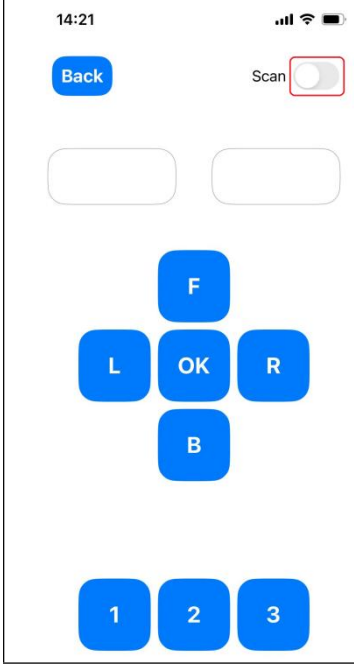
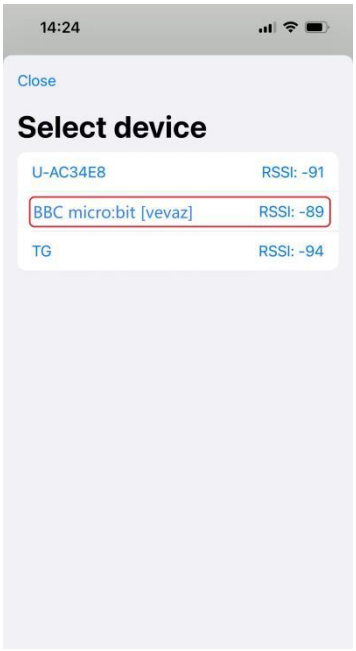
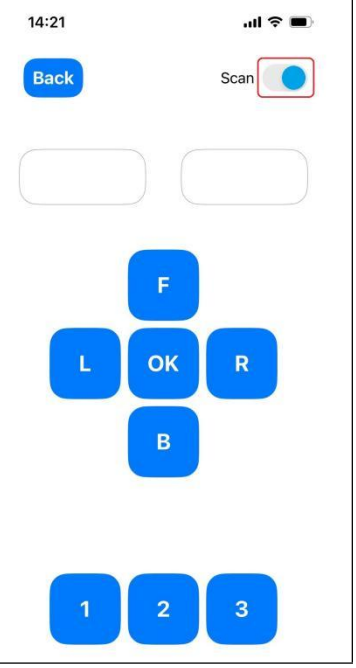
手順：

1. スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにします。	2. アプリを起動し、ホーム画面を表示します
	
3. 左にスワイプしてPybitインターフェースにアクセスします。	4. Pybitの画像をタップしてホーム画面に戻ります
	

61

3) Bluetooth で Micro:bit に接続する

注：SIYEENOVEアプリでMicro:bitデバイスを検索して接続するには、事前に「microbit-6-10-app」というコードをMicro:bitにアップロードしておく必要があります。

1. スキャン	2. micro:bit を選択	3. 接続に成功しました
		

アプリの操作手順

送信手順		
アイコン	アクション	アプリ送信文字コマンド文字列
F	押す	$-6-1-0-1-#
F	離す	$-6-1-0-0-#
OK	押す	$-6-1-1-1-#
OK	離す	$-6-1-1-0-#
B	押す	$-6-1-2-1-#
B	離す	$-6-1-2-0-#
L	プレス	$-6-1-3-1-#

L	押す	$-6-1-3-0-#
R	押す	$-6-1-4-1-#
R	離す	$-6-1-4-0-#
1	押す	$-6-1-5-1-#
1	離す	$-6-1-5-0-#
2	押す	$-6-1-6-1-#
2	離す	$-6-1-6-0-#
3	押す	$-6-1-7-1-#
3	離す	$-6-1-7-0-#

受信手順		
表示ボックス	位置	APP 受信文字コマンド文字列
	左	$-6-1-8-xxx-#
	右	$-6-1-9-xxx-#

注：xxx は、$、-、#以外の任意の文字を表します。

結果

アプリと micro:bit の Bluetooth 接続が正常に確立された後、アプリを使用して Pybit を制御できます。以下は、アプリのボタンに対応する操作手順です。

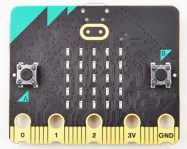
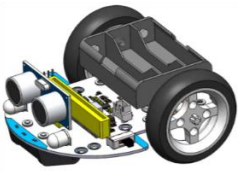
ボタン	F	B	L	R	OK
機能	押す>前進 離す>停止	押す>後退 指を離す>停止	押す>左に曲がる 指を離す>停止	押す>右に曲がる 指を離す>停止	押す> ブザーが鳴る

6.9 Bluetooth アプリによる追加制御

目的

- Android スマートフォンの Bluetooth アプリを使用して Pybit を制御する。
- アプリによる制御機能を追加する。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	スマートフォン
				

プログラミング

1. Micro:bit の起動コード：

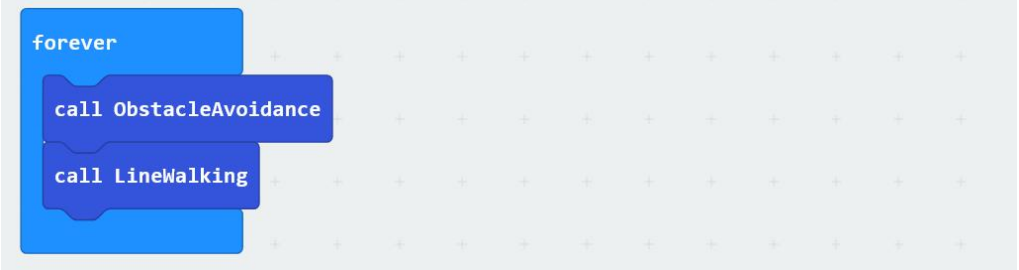


•Pybit を単 3 形電池 3 本で動作するように設定します。

•Pybit を、micro:bit の P8 ピンを使用して 2 つの RGB アンビエントライトを制御するように設定します。

•Pybit ストップを設定 します

2. 起動後の Micro:bit ループコード:



•障害物回避関数を実行する。

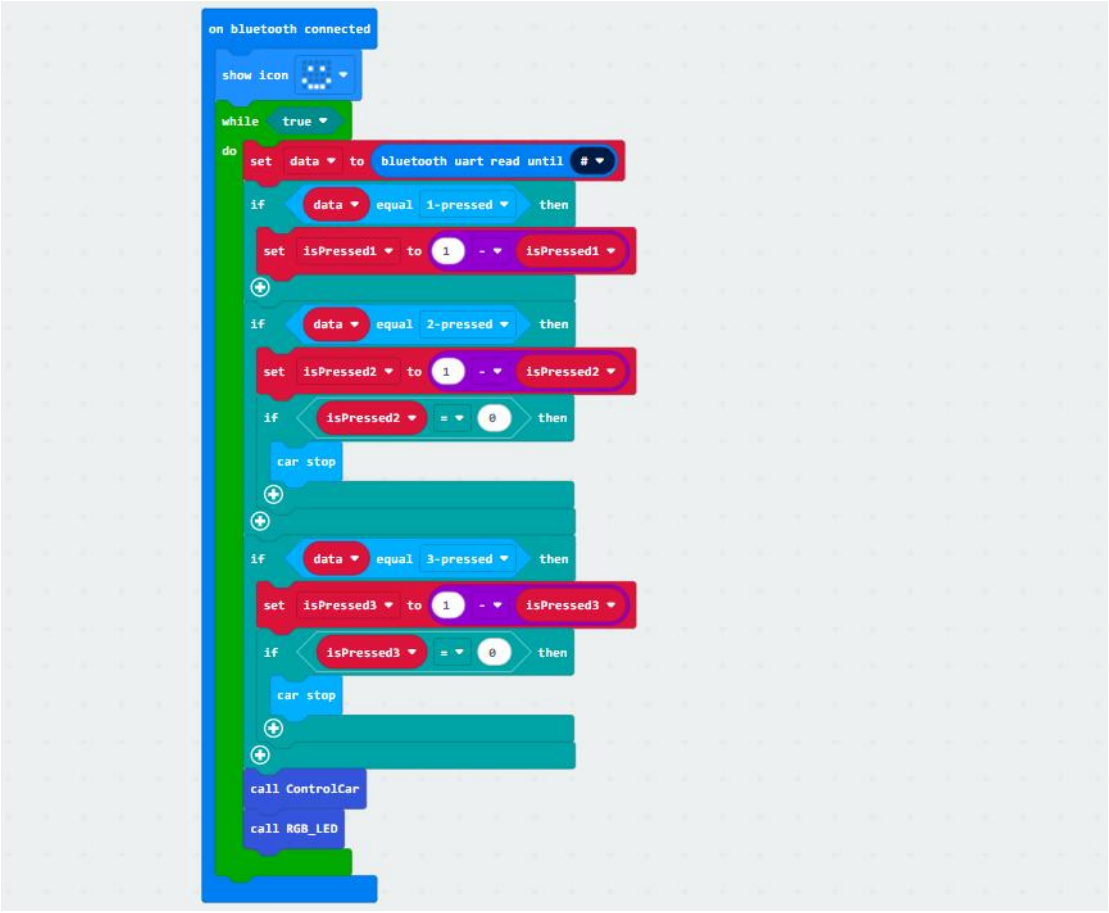
•ライン検出機能を実行します。

3. Bluetooth 切断時のコード



•Bluetooth が切断されると、micro:bit のドットマトリクスに悲しい顔の絵文字が表示されます。

4. Bluetooth 接続成功時のコード



•Bluetooth が正常に接続されると、micro:bit のドットマトリックスに笑顔が表示されます。

•while ループ内でアプリの指示を受信します。

•ボタン 1 が押された場合、isPressed1 の値を 0 または 1 に変更します。

65

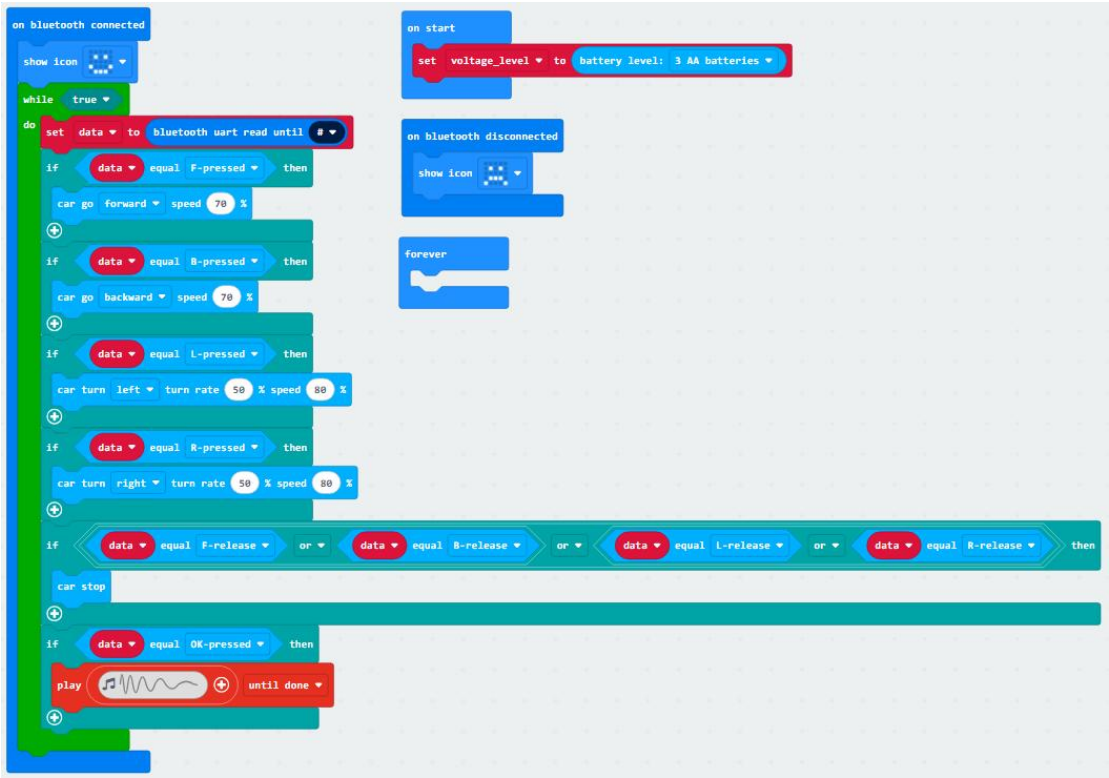
•ボタン 2 が押された場合、isPressed2 の値を 0 または 1 に変更します。0 の場合、Pybit は停止します。

•ボタン 3 が押された場合、isPressed3 の値を 0 または 1 に変更します。0 の場合、Pybit は停止します。

• コントロールカーの関数を実行する

• RGB_LED 関数を実行する

5. Pybit 制御関数



•F ボタンが押された場合、Pybit は 70%の速度で前進します。

•B ボタンが押された場合、Pybit は 70%の速度で後退します。

• L ボタンが押されると、Pybit は旋回率 50%、速度 80%で左に旋回します。

• R ボタンが押されると、Pybit は回転速度 50%、速度 80%で右に曲がる。

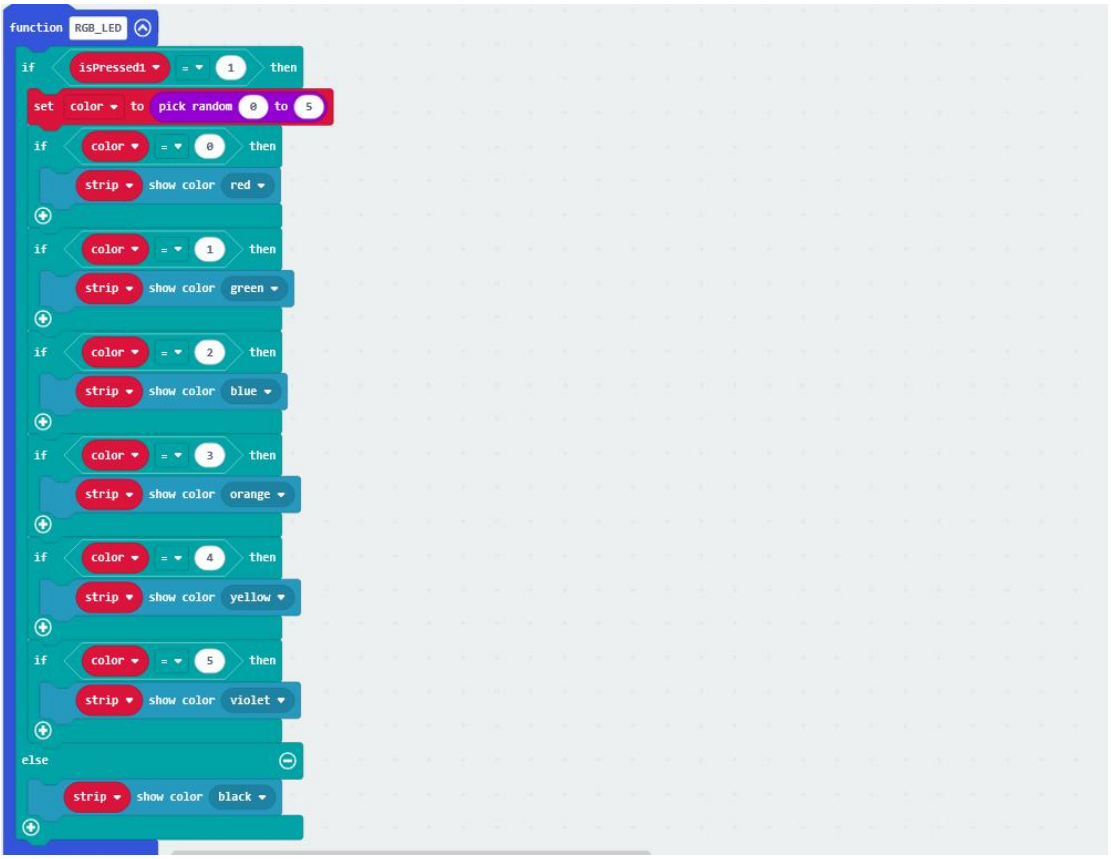
•F ボタンと B ボタンを離すと、Pybit は停止します。

•L ボタンと R ボタンを離すと、Pybit は停止します。

•OK ボタンを押すと、Pybit はビープ音を鳴らします。

66

6. RGB_LED 環境光機能



•isPressed1 変数が 1 の場合、ライトがどの色で点灯しているかを判定します。

•0 から 5 までの任意の数をランダムに生成します。

•乱数が 0 の場合、アンビエントライトは赤になります。

•乱数が 1 の場合、アンビエントライトは緑色になります。

•乱数が 2 の場合、アンビエントライトは青になります。

•乱数が 3 の場合、周囲の光はオレンジ色になります。

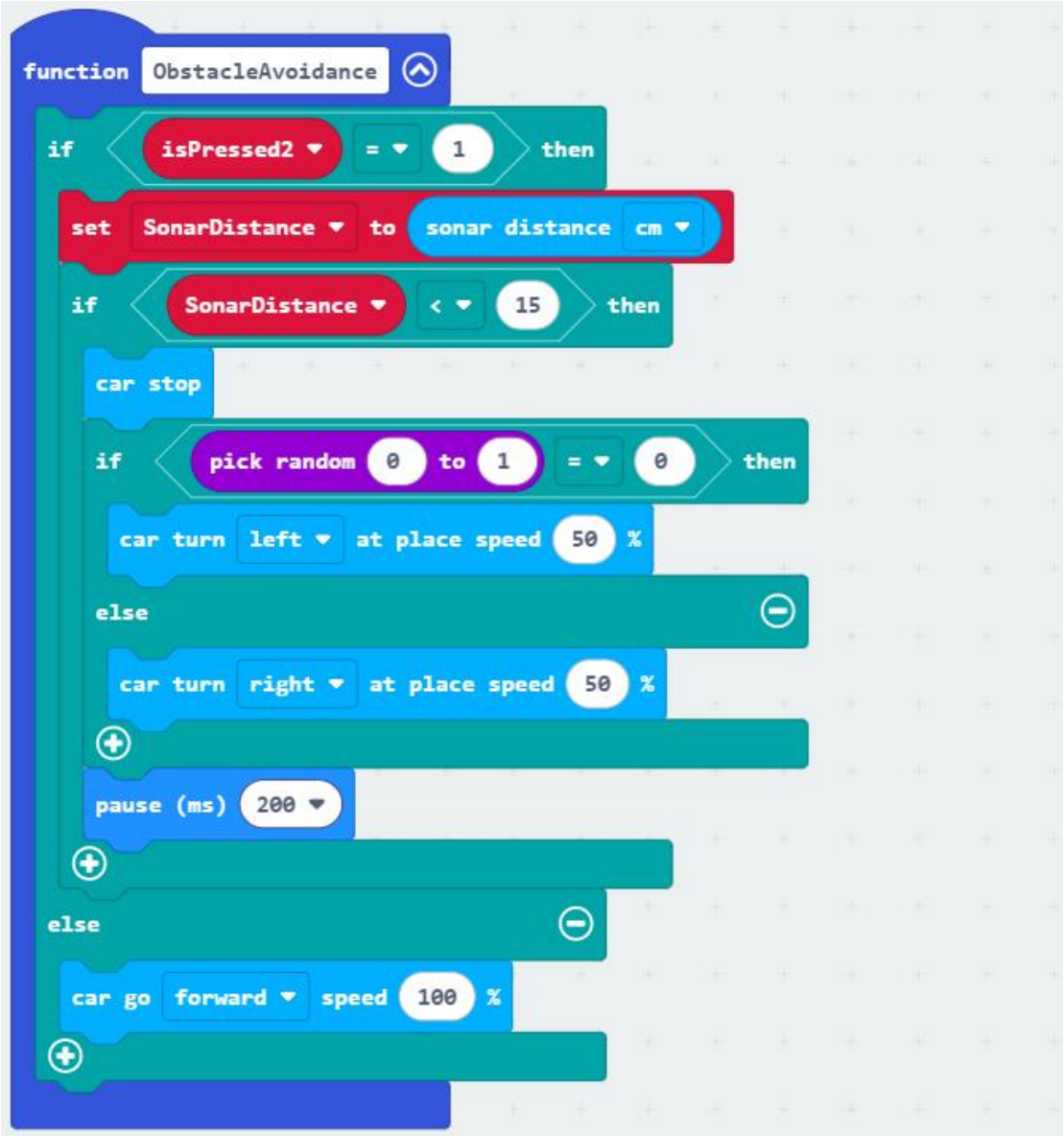
•乱数が 4 の場合、周囲の光は黄色になります。

•乱数が 5 の場合、周囲の光は紫色になります。

•isPressed1 変数が 1 でない場合、ライトを消灯する。

67

7. 障害物回避関数



•isPressed2 変数が 1 の場合、距離を測定し、障害物を回避する。

超音波から返される値を保存するために、SonarDistance 変数を設定する。

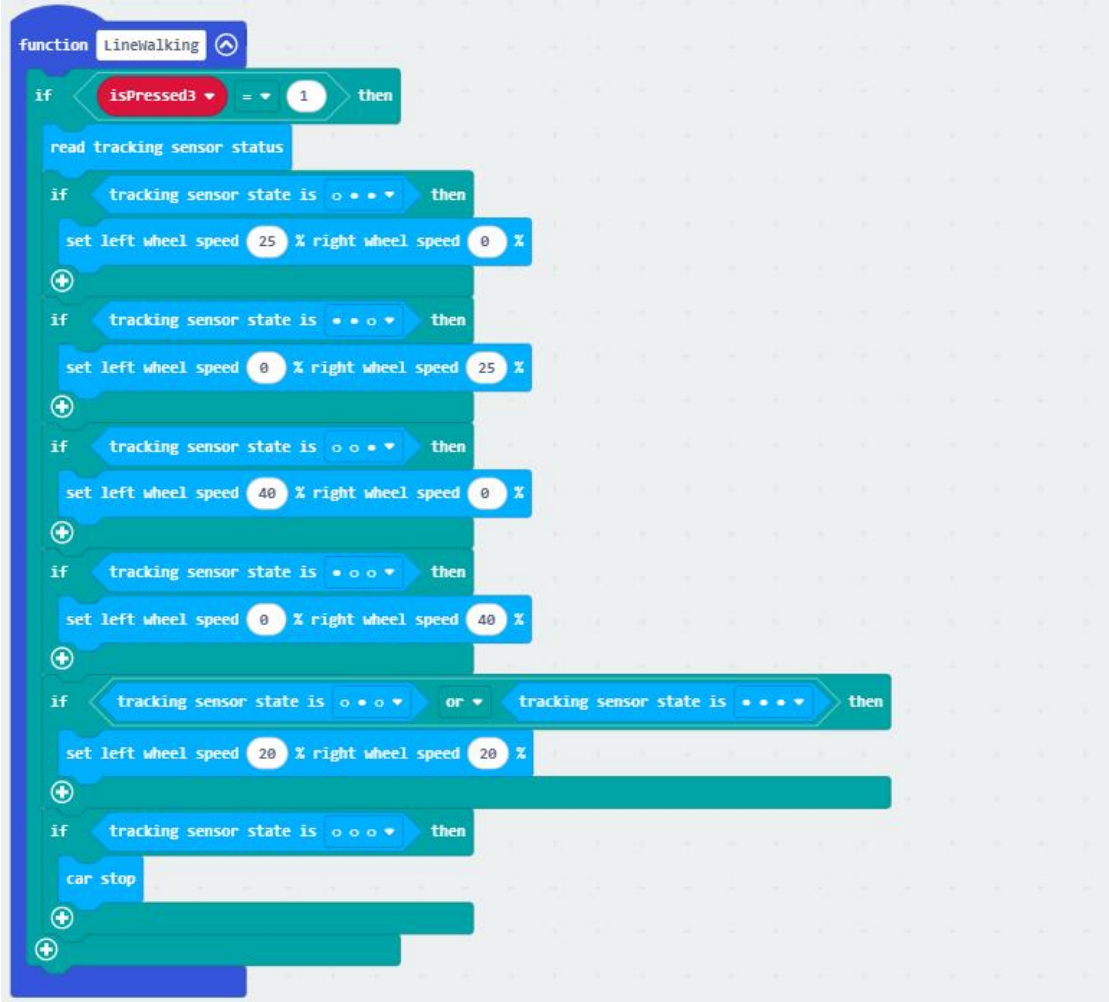
•超音波の戻り値が 15cm 未満の場合、15cm 先に障害物が検出されたことを示し、Pybit はランダムに左または右に曲がる。

• 200ms の遅延

•超音波の戻り値が 15cm 以上の場合、Pybit は全速力で前進する。

68

8. ライン検知機能



isPressed3 変数が 1 の場合、ラインチェック機能に入り、コードの機能は 6.2 節と同じです。

SIYEENOVE Bluetooth アプリをインストールする

まだインストールしていない場合は、前のセクションを参照してダウンロードおよびインストールしてください。

動作結果

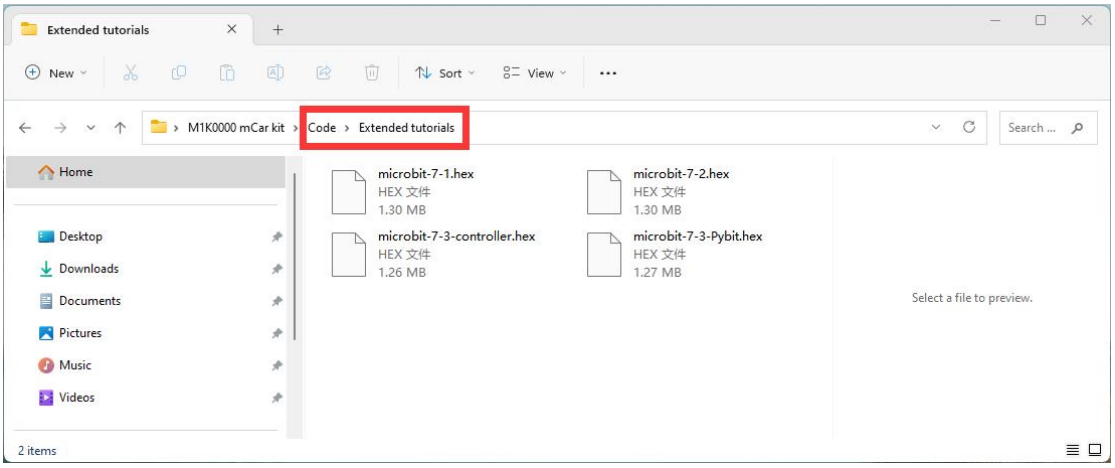
アプリと micro:bit の Bluetooth 接続が正常に完了したら、アプリを使って Pybit を操作できます。以下は、アプリの各ボタンに対応する操作手順です：

69

ボタン機能一覧				
ボタン	F	B	L	R
アクション	押す → 前進	押す → 後ろへ移動	押す → 左に曲がる	押す → 右に曲がる
	離す → 停止	指を離す → 停止	指を離す → 停止	離す → 停止
ボタン	OK	1	2	3
アクション	押す → ブザーを鳴らす	周囲の明るさを切り替える	障害物回避の切り替え	ライン追跡のオン/オフ

7. Pybit 拡張チュートリアル

拡張チュートリアルのサンプルコードはすべて、「Code -> Extended tutorials」フォルダに保存されています：



重要なお知らせ！！！

提供されたコードをインポートして使用する場合、Pybit 拡張機能を追加する必要はありません。 ---> 推奨！
新しいプロジェクトを作成し、ブロックをドラッグ＆ドロップしてコードを作成する場合は、手動で Pybit 拡張機能を追加する必要があります。セクション 3 および 4.1 を参照してください。

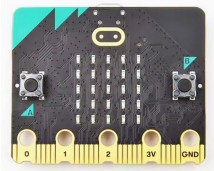
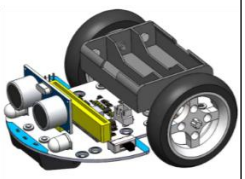
当方ではプロジェクトの例のみを提供しています。以下のチュートリアルで使用されるレゴのアクセサリーはキットに含まれていません。このプロジェクトを行う場合は、ご自身で購入する必要があります。

7.1 180 度サーボの駆動

目標

180 度回転するレゴサーボの制御方法を学び、Pybit の機能を拡張するためのヒントを得ましょう。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	180° レゴ用サーボモーター
				

注：このキットには 180 度回転するレゴ用サーボモーターは含まれていません。ご自身でご用意ください。

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



動作

180 度レゴサーボのシャフトは、0 度から 180 度の範囲で周期的に回転します。

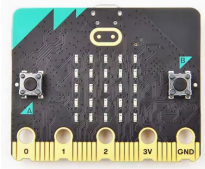
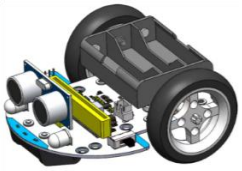
71

7.2 360 度サーボの駆動

目標

360 度レゴサーボを正方向に均一かつ高速に回転させます。

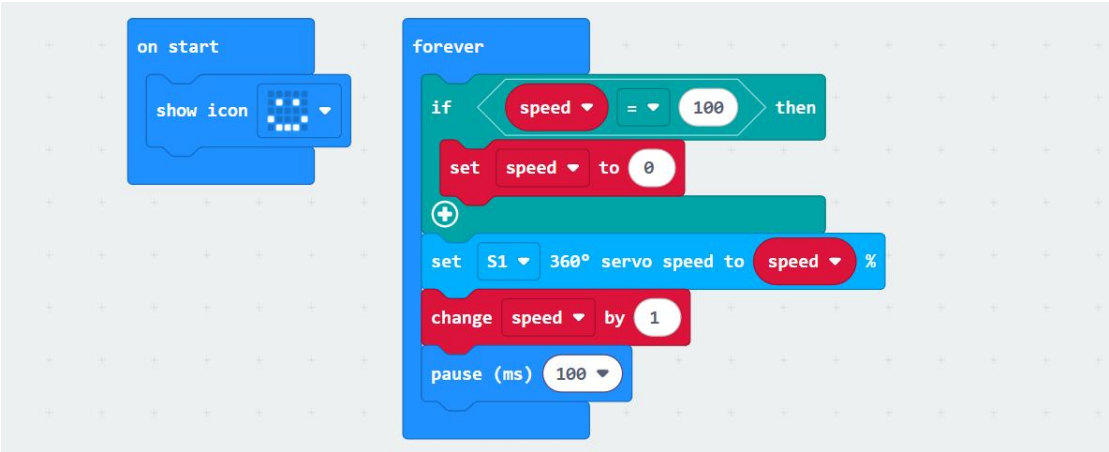
必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	360° レゴサーボ
				

注：このキットには 360 度回転するレゴ用サーボは含まれていません。

プログラミング

提供された hex ファイルのコードを Makecode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張子を追加することを忘れないでください。



動作結果

360 度回転可能なレゴ用サーボが、正方向に均一かつ高速に回転します。

72

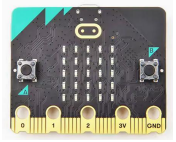
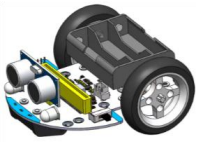
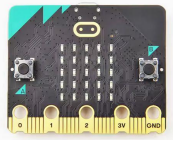
7.3 加速度センサーのワイヤレス制御

注：これはオプションのプロジェクトです。キットには Micro:bit は含まれていません。Micro:bit を 2 つお持ちの場合は、試してみてください。

目標

- 別の Micro:bit の加速度センサーを使用して Pybit をワイヤレスで制御し、車の 360 度の方向と速度を制御できるようにする。
- 両方の Micro:bit にプログラムをアップロードする必要があります。

必要なもの：

コンピュータ	Micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル	Pybit	別の micro:bit V2
				

警告！Makecode の左側に「Radio」カテゴリが見つからない場合：



「Extensions」から追加できます。

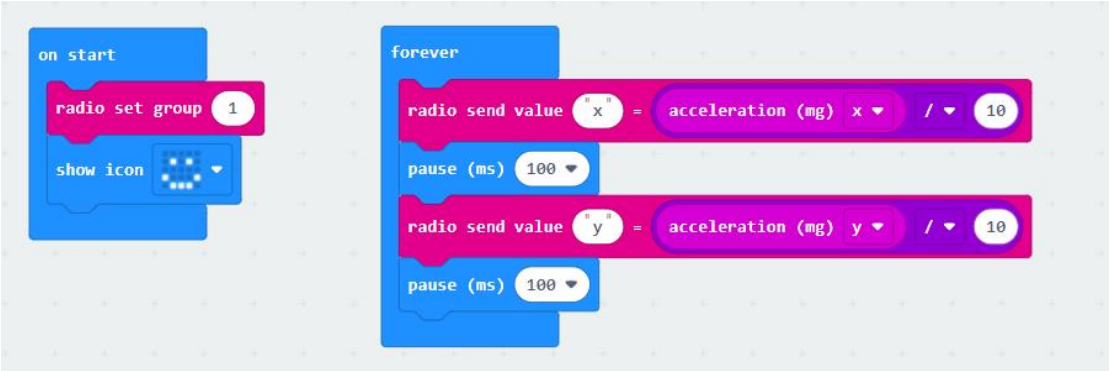


プログラミング

73

- 別の Micro:bit にコードをアップロードしてリモコンとして使用

提供された hex ファイルのコードを MakeCode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、Pybit 拡張機能を追加することを忘れないでください。

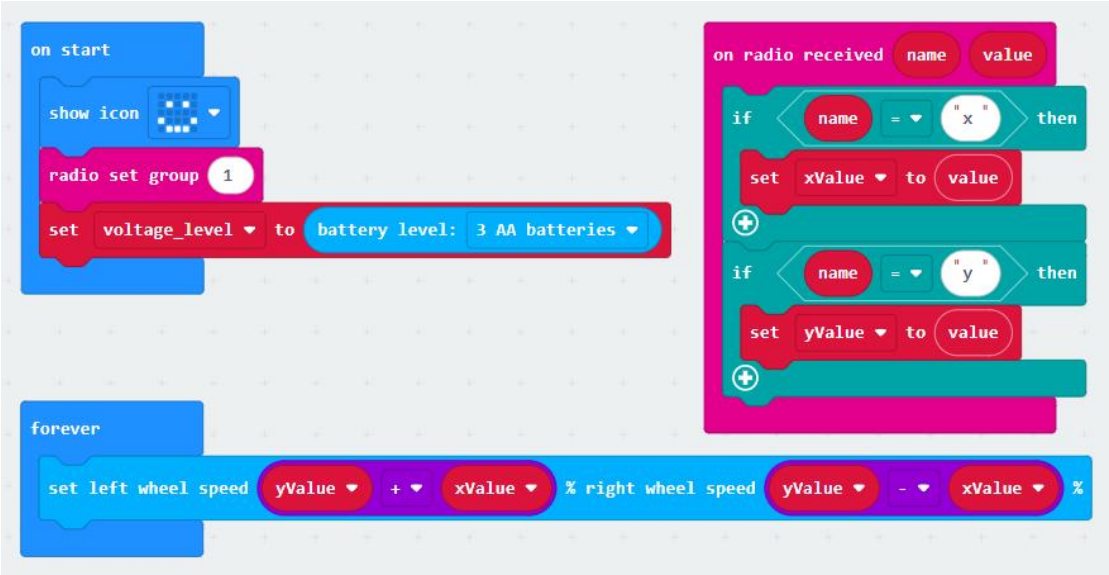


- 「on start」ブロックで、radio グループを 1 に設定してください;
- 「forever」ブロック内では、radio send value x の値は、x 軸の加速度値を 10 で割った値になります。
- 「forever」ブロック内では、radio send value y の値は、Y 軸の加速度値を 10 で割った値になります。
- 加速度値の範囲は-1024～0～1024 であるため、10 で割ると-100～0～100 と近似できます。

-Pybit 用にコードを Microbit にアップロードする

提供した hex ファイルのコードを MakeCode エディタに直接インポートし、Micro:bit にダウンロードしてください。ドラッグして新しいコードを作成する場合は、必ず「Pybit」拡張子を追加してください。

74



•「on start」ブロックにスマイルマークを追加し、ラジオグループを 1 に設定してください。リモコンと同じグループであることを確認してください。そうでないと同期しません。その後、バッテリーの種類を設定してください。

•次に、「radio received」ブロックに 2 つの判定文を挿入し、受信したラジオ値の名前が x か y かを判定します。

•無線で受信した値の名前が x の場合、それは加速度センサーの X 軸のデータであり、その値は xValue 変数に保存されます;

•無線で受信した値の名前が y の場合、それは加速度センサーの Y 軸のデータであり、その値は yValue 変数に保存されます;

•「forever」ビルディングブロック内で、左車輪の速度を yValue+xValue に、右車輪の速度を yValue-xValue に設定します。

結果

▸ 制御側の micro:bit をさまざまな方向に傾けて、Pybit を異なる方向に移動させます。

▸ 操作側の micro:bit の傾き角度を使って、Pybit の速度を制御します

75

8.QA

8.1 Micro:bit にコードをアップロードできない

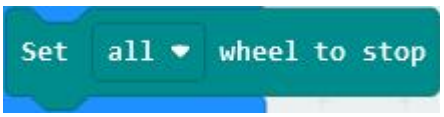
☛データ通信機能付きの USB ケーブルを使用していますか?
☛USB ケーブルは正しく接続されていますか?

8.2 Micro:bit のディスク名が正しく表示されない

☛ディスク名が「MAINTENANCE」（通常は「MICROBIT」）と表示されている場合、ファームウェア更新モードに入っていることを意味します。micro:bit のリセットボタンを長押ししてから電源を入れると、micro:bit はファームウェア更新モードに入ります。この状態でファームウェアを更新すると、micro:bit のディスク名は通常に戻ります。以下のリンクをご参照ください:
https://microbit.org/get-started/user-guide/firmware/

8.3 新しいコードをアップロードした後もモーターが回転し続ける

☛ これは、car stop ブロックが再度呼び出されていないためです:

8.4 モーターもヘッドライトも動作しない

☛micro:bit が Pybit スロットに完全に差し込まれていることを確認してください。
☛micro:bit のエッジコネクタが汚れていないか確認してください。
☛Pybit スロットが汚れていないか確認してください。



76

8.5 その他の問題

☛ 組み立て手順が正しいか確認してください。
☛バッテリーの残量が十分か確認してください。
☛使用しているバッテリーの型番が正しいかご確認ください。

9.お問い合わせ

上記で解決策が見つからない場合は、サポートチームまでご連絡ください。

迅速な対応のため、以下の情報をご用意ください：

ご注文番号。
製品モデル（例：M1C0001）およびソフトウェアバージョン（例：MakeCode v3.0.XX）。
問題やご質問の詳細な説明。
これまでに試した手順。
関連するエラーメッセージのスクリーンショット、写真、またはコードの抜粋。

その他のお問い合わせは？

皆様からのご意見は大変貴重であり、私たちは常に改善に努めております。以下の件については、お気軽にご連絡ください：
チュートリアルの不具合やフィードバック：ドキュメントの改善にご協力ください。
製品のアイデアやご提案：素晴らしいアイデアをお待ちしています。
パートナーシップ・コラボレーション：ご協力をご希望ですか？ぜひご相談ください。
割引・キャンペーン：教育機関向け価格やまとめ買い価格についてお問い合わせください。
その他：技術的な内容以外のご質問はこちらへ。

サポート窓口


support@siyeenove.com


https://siyeenove.com

77